



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Fundamentos de Tecnologías de la Información

Guía didáctica





Facultad Ingenierías y Arquitectura

Fundamentos de Tecnologías de la Información

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Tecnologías de la información	I

Autora:

Germanía del Rocío Rodríguez Morales



Universidad Técnica Particular de Loja

Fundamentos de Tecnologías de la Información

Guía didáctica

Germanía del Rocío Rodríguez Morales

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-47-649-4

Año de edición: marzo, 2026

Edición: primera edición

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
2. Metodología de aprendizaje	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1:	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	10
Semana 1	11
Unidad 1. Evolución histórica de las tecnologías de la información	11
1.1. La información y las tecnologías de la información en la sociedad .	11
1.2. Evolución histórica de las tecnologías	13
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	16
Semana 2.....	16
Unidad 1. Evolución histórica de las tecnologías de la información	16
1.3. Internet.....	16
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Autoevaluación 1	22
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	24
Semana 3.....	24
Unidad 2. Infraestructura de Tecnologías de la Información	25
2.1. Concepto y evolución de la infraestructura de TI.....	25
2.2. Fundamentos de hardware y redes.....	27
2.3. Software y sistemas de almacenamiento	28
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	32
Semana 4.....	32
Unidad 2. Infraestructura de Tecnologías de la Información	32



2.4. Tipos de infraestructura.....	32
2.5. Diseño e implementación de recursos	36
Actividades de aprendizaje recomendadas	38
Autoevaluación 2.....	39
Resultado de aprendizaje 2:	42
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	42
Semana 5.....	43
Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación	43
3.1. Historia y evolución de las disciplinas de computación.....	43
3.2. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación.....	44
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	47
Semana 6.....	47
Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación	47
3.3. Perfil profesional del ingeniero en tecnologías de la información.....	47
3.4. El profesional de tecnologías de la información frente a otras disciplinas	50
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	52
Semana 7	52
Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación	52
3.5. Interdisciplinaridad de las TI	53
Actividades de aprendizaje recomendadas	54
Autoevaluación 3.....	54
Resultados de aprendizaje 1 y 2:	58
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	58
Semana 8	58
Actividades finales del bimestre	58
Segundo bimestre.....	60
Resultado de aprendizaje 3:	60
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	61



Semana 9	61
Unidad 4. Aplicación de las TI al contexto empresarial y tecnologías emergentes	62
4.1. Aplicación de TI en el contexto empresarial	62
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	66
Semana 10	66
Unidad 4. Aplicación de las TI al contexto empresarial y tecnologías emergentes	66
4.2. Tecnologías emergentes	67
Actividades de aprendizaje recomendadas	73
Autoevaluación 4	74
Resultado de aprendizaje 4:	78
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	78
Semana 11	79
Unidad 5. Gestión de TI y evolución organizacional	79
5.1. Gestión de los recursos de TI	79
5.2. Evolución de los modelos de gestión tecnológica	82
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	85
Semana 12	85
Unidad 5. Gestión de TI y evolución organizacional	85
5.3. El modelo de Nolan: las seis etapas de evolución	86
5.4. Tendencias actuales en la toma de decisiones y gobernanza	86
5.5. Alineamiento estratégico	87
Actividades de aprendizaje recomendadas	89
Autoevaluación 5	91
Resultado de aprendizaje 5:	94
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	94
Semana 13	94
Unidad 6. Ética y contexto profesional	95



6.1. Aspectos sociales y profesionales de TI 95

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 97

Semana 14..... 97

Unidad 6. Ética y contexto profesional 97

6.2. Compromiso e implicación social..... 98

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 101

Semana 15..... 101

Unidad 6. Ética y contexto profesional 101

6.3. El contexto social en la implementación 101

Actividades de aprendizaje recomendadas 104

Autoevaluación 6..... 105

Resultados de aprendizaje 3 a 5:..... 109

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 109

Semana 16..... 109

Actividades finales del bimestre 109

4. Solucionario 111

5. Glosario..... 118

6. Referencias bibliográficas 121





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

Compromiso e implicación social.

1.3 Competencias del perfil profesional

Conocer los fundamentos conceptuales que rigen aspectos como diseño, implementación y gestión de los recursos de TI, con la finalidad de reconocer el alineamiento que debe existir entre los procesos de negocio y la infraestructura de TI.



2. Metodología de aprendizaje

La metodología de estudio a aplicar en la asignatura Fundamentos de tecnologías de la información es una metodología híbrida centrada en el estudiante y su participación activa mediante el aprendizaje guiado y el autoaprendizaje. A través de la interacción constante con la guía virtualizada, el plan docente y los recursos disponibles en el Entorno Virtual de aprendizaje.

Para consolidar el pensamiento crítico, la asignatura integra metodologías activas vinculadas al uso de recursos interactivos y el aprendizaje basado en métodos de casos que permitan al estudiante pasar el conocimiento teórico a entornos reales, enfrentando la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos en el tejido empresarial. Esta estrategia asegura que el futuro ingeniero conecte conocimiento, habilidades y disposiciones para alinear efectivamente la tecnología con los objetivos estratégicos de las organizaciones.

Finalmente, se aplica la validación mediante la técnica de la pregunta y la reflexión proactiva, utilizando autoevaluaciones periódicas para medir el progreso real antes de las evaluaciones institucionales. La metodología fomenta una conciencia clara pertinente para el logro de los resultados de aprendizaje, planteados por la asignatura.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Domina los conceptos básicos de tecnologías de la información.

Para lograr este resultado de aprendizaje, se aplica un enfoque que integra una perspectiva histórica y técnica que permite comprender las Tecnologías de la Información (TI) como un imperativo estratégico y el tejido fundamental que conecta a la sociedad en la economía digital actual. Los contenidos abordados en la evolución histórica de la tecnología (unidad 1) aportan la base conceptual necesaria para entender la trayectoria cronológica de la computación y el *Internet*, permitiendo reconocer cómo el desarrollo tecnológico ha transformado de manera profunda la estructura de la sociedad y las organizaciones.

De manera complementaria, el estudio detallado de la infraestructura de TI (Unidad 2) asegura que se identifiquen y comprendan los componentes físicos y lógicos —*hardware*, redes y *software*— que soportan la operación tecnológica de las empresas. Estos contenidos no solo proporcionan el conocimiento técnico base, sino que faculta para adoptar un enfoque sistémico en la selección y administración de recursos, asegurando que se posean las capacidades para estructurar infraestructuras tecnológicas funcionales que den soporte directo a los procesos de negocio.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Semana 1

Esta semana iniciamos el estudio de la asignatura con el análisis de la información como recurso fundamental y el origen de las Tecnologías de la Información (TI), centrando los contenidos de esta primera semana en la trayectoria cronológica de la computación. Este recorrido abarca desde las máquinas mecánicas y tecnologías análogas hasta la transición hacia la era digital y electrónica, permitiendo identificar cómo la evolución de los componentes físicos y lógicos ha redefinido las capacidades de procesamiento de datos a través de las distintas generaciones. Al examinar estos hitos y el impacto social de la informática, se reconoce que el desarrollo tecnológico ha transformado profundamente la estructura de las organizaciones y el comportamiento humano, convirtiendo a la tecnología en el tejido o “tapiz” fundamental de la economía global actual.

El desarrollo de estos temas aporta directamente al logro del Resultado de Aprendizaje 1, al proporcionar la base conceptual y el vocabulario técnico necesarios para dominar los fundamentos de la disciplina desde una perspectiva sistémica. Comprender la trayectoria histórica y su impacto en el entorno permite al futuro ingeniero reconocer a las TI no solo como herramientas técnicas aisladas, sino como un imperativo estratégico esencial para que las personas y empresas alcancen sus metas personales y organizacionales. Esta fundamentación técnica y social es indispensable para que el estudiante desarrolle la capacidad de estructurar soluciones alineadas a los procesos de negocio, facilitando la asimilación posterior de los componentes de infraestructura y la gestión de recursos tecnológicos.

Unidad 1. Evolución histórica de las tecnologías de la información

1.1. La información y las tecnologías de la información en la sociedad

Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido la necesidad vital de comunicarse para progresar, evolucionando desde grabados en piedra y papiro hasta los actuales medios digitales. Técnicamente, entendemos la comunicación como la transmisión de señales mediante un código



compartido, donde la información actúa como la fuerza impulsora que ha permitido a nuestra especie convertirse en la dominante del planeta al permitirnos compartir conductas y hallazgos. En la actualidad, esta capacidad de intercambio es lo que permite que las sociedades y las empresas progresen de forma continua.

Para un ingeniero en TI, es fundamental no confundir los términos básicos; por ello, visualizamos una pirámide jerárquica donde cada nivel es un requisito para el siguiente: en la base está el dato (un símbolo sin interpretar), que al ser procesado y organizado se convierte en información con significado. En la cima encontramos el conocimiento, que es la mezcla de esa información con la experiencia y valores humanos, convirtiéndose en una herramienta útil para la acción que reside en la mente de las personas.

Hoy vivimos en la sociedad de la información, un entorno donde este recurso es el motor principal de la producción y la evolución social. Este mundo se distingue por manejar volúmenes masivos de datos, ofrecer comunicaciones instantáneas a bajo costo y permitir que nosotros seamos “prosumidores” (consumidores y productores de contenido al mismo tiempo). Sin embargo, como futuros profesionales, debemos ser conscientes de que este progreso no es uniforme, pues existen brechas tecnológicas y económicas que impiden que todos tengan el mismo acceso a estos beneficios.

Finalmente, las Tecnologías de la Información (TI) son todas las herramientas que nos permiten crear, almacenar y procesar esta información en cualquiera de sus formas, ya sean datos, voz o imágenes. Su objetivo principal no es solo la tecnología por sí misma, sino brindar soporte a los procesos de negocio para que las empresas sean más competitivas y productivas. En el mundo empresarial actual, la información es el activo que permite desde la operación diaria hasta la toma de decisiones estratégicas por parte de la gerencia.



Para reforzar este contenido, le invito a observar el siguiente video: [MOOC: Las revoluciones industriales y la sociedad del conocimiento.](#)



1.2. Evolución histórica de las tecnologías

1.2.1. Máquinas mecánicas

La historia de la computación tiene sus raíces en la necesidad humana de realizar cálculos de forma eficiente, evolucionando desde métodos manuales hasta la creación de **máquinas mecánicas** que datan del siglo XVII. Entre estos hitos pioneros destaca la rueda de Leibniz (1673), una tecnología mecánica capaz de ejecutar operaciones aritméticas fundamentales. No fue sino hasta la década de 1930 cuando la tecnología empleada dio un giro definitivo hacia la **electrónica**, marcando el fin de la era puramente mecánica y sentando las bases de la computación actual.

Para facilitar la comprensión de la evolución de las máquinas mecánicas, se ha incluido en esta sección la siguiente infografía para facilitar la familiarización con las mismas; la interacción con la infografía es esencial para consolidar los fundamentos conceptuales que le permitirán entender los siguientes temas.

[Máquinas mecánicas](#)

Como pudo observar en la infografía, inventos como la Pascalina de Blaise Pascal, el Telar de Jacquard de Joseph-Marie Jacquard y las máquinas de Charles Babbage, con aportes de Ada Lovelace, marcaron el inicio de la automatización y sentaron las bases de la computación moderna.

1.2.2. Máquinas análogas y mecánicas (Historia del computador)

La evolución tecnológica de las computadoras dio un giro fundamental con la llegada de las **tecnologías análogas**. En estos sistemas, los números se representaban a través de la **tensión eléctrica**, lo que limitaba su capacidad de cálculo a un rango muy pequeño de voltajes (por ejemplo, de -10 V a +10 V). Los equipos pioneros de esta era eran complejos de operar: utilizaban la memoria solo para almacenar datos y debían programarse externamente mediante el movimiento físico de cables o interruptores.



A continuación, explore la siguiente infografía, donde podrá visualizar los aportes de los científicos pioneros y la estructura de los primeros sistemas informáticos.

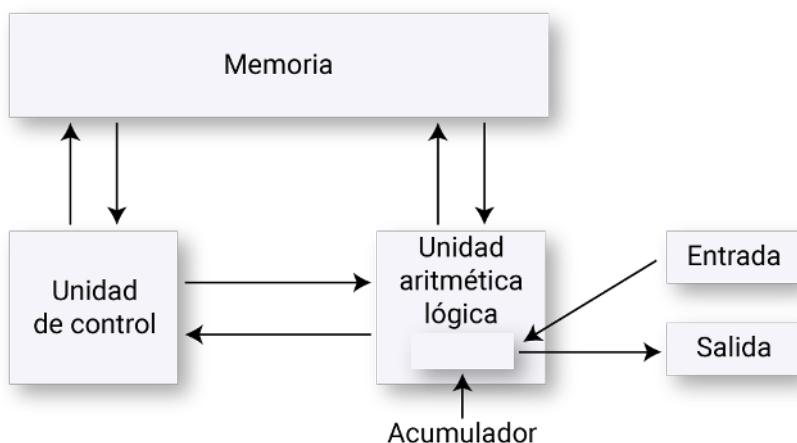
[Tecnologías análogas](#)

Como pudo observar en la infografía, avances como la Z1 (1939) de Konrad Zuse, el ABC (1939) de John Atanasoff, el Colossus (1943) de Alan Turing, el Mark I (1944) impulsado por IBM y el ENIAC (1946) junto al UNIVAC (1951) de John Mauchly y J. Presper Eckert consolidaron el desarrollo de los primeros computadores electrónicos y comerciales.

El cambio de paradigma hacia la computación moderna ocurrió alrededor de 1950, cuando **John Von Neumann** propuso que tanto los datos como los programas debían guardarse en la misma memoria. Esta idea permitió que, para realizar una nueva tarea, solo se necesitara cambiar el programa cargado y no reconstruir las conexiones físicas del equipo; para más detalles sobre la propuesta de Von Neumann, revise la figura siguiente.

Figura 1

Propuesta computador Von Neumann



Nota. Rodríguez, G., 2026.

Bajo este modelo nacieron computadoras icónicas como la **EDVAC y la EDSAC**, marcando la **Primera Generación (1950-1959)**, caracterizada por el uso de **tubos de vacío** y un tamaño tan voluminoso que requerían habitaciones enteras.

A diferencia de lo análogo, las **tecnologías digitales** revolucionaron el procesamiento al representar la información mediante un **sistema binario** de solo dos estados: “1” y “0” (*bits*). Esta era digital fue posible gracias a inventos electrónicos clave que permitieron reducir el tamaño de los equipos y aumentar su velocidad y capacidad:

- **El transistor (1947)**: permitió procesar impulsos eléctricos más rápido en modo binario.
- **El circuito integrado (1957)**: agrupó múltiples componentes en una sola lámina de material semiconductor.
- **El microprocesador (1971)**: conocido como el “ordenador en un chip”, permitió llevar la capacidad de procesamiento a todas partes.

Para profundizar en cómo los computadores pasaron de ocupar habitaciones enteras a caber en la palma de su mano, le invito a explorar la siguiente infografía, en la cual podrá visualizar de forma dinámica la transición desde la **primera generación**, marcada por los voluminosos tubos de vacío, hasta la **sexta generación**, conocida por el desarrollo de la **computación inteligente**. Al navegar por este material, podrá identificar cómo los inventos electrónicos mencionados previamente fueron clave para impulsar cada cambio de era del computador.

[Tecnologías digitales](#)

Como pudo observar en la infografía, las tecnologías digitales evolucionaron desde la primera generación, basada en tubos de vacío, hasta la sexta generación, centrada en la inteligencia artificial y la robótica; en el proceso surgieron avances como los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores, las computadoras personales y lenguajes como FORTRAN y COBOL, consolidando la computación moderna.





Semana 2

Unidad 1. Evolución histórica de las tecnologías de la información

Bienvenidos a la segunda semana de estudio, donde continuaremos explorando el fascinante camino de las Tecnologías de la Información (TI). Tras haber comprendido la importancia de la información como recurso estratégico en la sociedad actual, en esta semana nos enfocaremos en analizar la evolución de los sistemas que permiten su procesamiento y distribución global. Estudiaremos cómo las bases sentadas por las primeras máquinas mecánicas y análogas permitieron el salto definitivo hacia la era electrónica y digital, transformando radicalmente la forma en que las personas y las organizaciones gestionan el conocimiento.

En esta fase, profundizaremos en una de las tecnologías más utilizadas en la sociedad actual *Internet*, definido como el sistema de comunicación público de mayor cobertura mundial y la implementación más extensa del modelo cliente/servidor e interredes en el planeta.

1.3. Internet

El fenómeno que hoy conocemos como Internet se define técnicamente como una “red de redes” global, constituyéndose como la implementación más extensa del modelo cliente/servidor y de interredes en el mundo. Su origen se remonta a principios de la década de 1970, naciendo como un proyecto estratégico del **Departamento de Defensa de los Estados Unidos** con el objetivo inicial de interconectar a científicos y académicos universitarios de diversas latitudes. Desde entonces, la red ha evolucionado desde las lentas conexiones por línea telefónica de 56.6 Kbps hasta las modernas tecnologías de **banda ancha** (DSL, cable y fibra óptica) que permiten la transmisión masiva de voz, datos y video en tiempo real.





Para reforzar la comprensión del funcionamiento y evolución de *internet* revise el siguiente video: [El origen de la revolución de Internet.](#)

1.3.1. Funcionamiento de internet

El funcionamiento de esta infraestructura se sustenta en el conjunto de protocolos **TCP/IP**, los cuales garantizan que la información sea descompuesta en paquetes, enviada a través de rutas óptimas y reensamblada con precisión al llegar a su destino. Para facilitar la interacción humana con este sistema numérico, se implementó el **Sistema de Nombres de Dominio (DNS)**, el cual traduce las complejas direcciones IP de 32 bits en nombres legibles con estructuras jerárquicas (como *.com*, *.edu* o el código territorial *.ec*). Es vital comprender que, aunque *Internet* es un sistema público y global, su estabilidad y estandarización dependen de organismos internacionales como la **ICANN**, el **W3C** y el **IAB**, que gestionan desde la asignación de direcciones hasta los lenguajes de programación de la web.

En la actualidad, *Internet* ha trascendido la simple visualización de páginas mediante la **World Wide Web (WWW)** para integrar servicios críticos como el correo electrónico, la transferencia de archivos (FTP) y el chat. Nos encontramos en una fase de transición hacia el **IPv6**, un sistema de direccionamiento de **128 bits** necesario para soportar los miles de millones de dispositivos que se suman diariamente a la red. Este crecimiento impulsa paradigmas disruptivos como el **Internet de las Cosas (IoT)**, donde objetos cotidianos adquieren identidad digital y conectividad, permitiendo que la información fluya sin necesidad de intervención humana constante y transformando radicalmente la toma de decisiones en el ámbito empresarial.

Para visualizar de manera cronológica esta asombrosa evolución, le invito a explorar la siguiente infografía, en la cual podrá identificar hitos clave desde los primeros nodos de comunicación hasta el surgimiento de las tecnologías



SMAC (social, móvil, analítica y nube), permitiéndoles comprender cómo el *Internet* se ha convertido en el sistema de comunicación de mayor cobertura y el motor principal de la **sociedad de la información** actual.

Historia y evolución de Internet

Como se evidenció en la infografía, *Internet* evolucionó desde ARPANET (1969) y el desarrollo del TCP/IP por Vinton Cerf, hasta la creación de la Web por Tim Berners-Lee; luego se popularizó en los años 90 con empresas como Amazon y hoy se caracteriza por la nube, el *Internet* de las cosas y la inteligencia artificial.

1.3.2. Servicios de internet

Internet ofrece una vasta gama de servicios que constituyen sus aplicaciones más relevantes para los usuarios y empresas, permitiendo cualquier actividad humana que maneje datos electrónicos. Entre los servicios fundamentales se destacan los siguientes:

- **World Wide Web (WWW):** es el servicio más utilizado y conocido; permite a los usuarios **recuperar, formatear y mostrar información** (texto, audio, video y gráficos) mediante el uso de enlaces de **hipertexto**.
- **Correo electrónico (E-mail):** facilita el intercambio de mensajes de computadora a computadora de forma casi instantánea. Su costo es muy inferior al de los servicios postales o de voz tradicionales, permitiendo adjuntar documentos y archivos multimedia.
- **Chat y mensajería instantánea:** estos sistemas permiten la comunicación en tiempo real a través de **texto, voz y video**. La mensajería instantánea permite crear canales privados y recibir alertas cuando los contactos están en línea.
- **Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP):** es una herramienta diseñada específicamente para la **transferencia de archivos** de una computadora a otra a través de la red.
- **Telnet:** este servicio permite a un usuario **iniciar sesión en un sistema informático** remoto y trabajar en él como si estuviera físicamente presente.



- **Grupos de noticias (Newsgroups):** son grupos de discusión publicados en tableros de anuncios electrónicos donde personas de todo el mundo comparten información e ideas sobre temas definidos.
- **Servicios de voz y videoconferencia:** tecnologías como el **VoIP** y las plataformas de reuniones virtuales se han vuelto integrales para el teletrabajo, permitiendo la comunicación fluida sin fronteras geográficas.

1.3.3. El futuro de internet

El futuro de *Internet* se perfila como una experiencia altamente visible e inmersiva, donde la red dejará de ser una herramienta externa para convertirse en un tejido omnipresente que controlará desde infraestructuras urbanas y semáforos hasta los dispositivos más simples del hogar. Este desarrollo se sustenta en los siguientes pilares estratégicos:

- **Web 3D e interfaces visuales:** la red evolucionará hacia una web tridimensional (3D) donde los usuarios podrán recorrer las páginas y entornos de forma física y visual. Se desarrollarán herramientas avanzadas de búsqueda semántica para ayudar a las personas a dar sentido a los billones de páginas y aplicaciones disponibles.
- **Conectividad 6G y baja latencia:** se anticipa el impacto de la tecnología 6G, que será hasta 100 veces más rápida que el 5G. Esta velocidad revolucionará aplicaciones críticas como las operaciones quirúrgicas remotas, las simulaciones de vuelo y la exploración espacial, dotando a las empresas de una competitividad sin precedentes.
- **Internet de las Cosas (IoT) y el nuevo direccionamiento:** la red se basará en miles de millones de sensores conectados que otorgarán una identidad digital única a objetos, animales y personas, permitiendo la transferencia de datos sin requerir interacción humana. Para soportar esta escala masiva, es imperativa la transición total al IPv6, que ofrece más de un billón de direcciones únicas frente al limitado sistema de 32 bits.
- **Interoperabilidad y app Internet:** la tendencia se aleja de los navegadores tradicionales hacia el uso predominante de aplicaciones, las cuales generan más del 80 % del tráfico móvil en mercados líderes. El futuro transformará la



red desde silos separados hacia un todo más fluido, interoperable y de conectividad ubicua entre plataformas móviles y servicios en la nube (SaaS).

- **Inteligencia artificial y automatización:** la red integrará de forma nativa la Inteligencia Artificial (IA) en todas las esferas de la vida, desde el transporte hasta la atención médica. Esto habilitará plataformas de datos con IA integrada y seguridad zero-trust, donde la automatización inteligente será el estándar operativo.



A pesar de estos avances, el futuro de *Internet* enfrenta desafíos apremiantes como la brecha digital, que requiere soluciones globales para asegurar un acceso equitativo, y la necesidad de una regulación ética efectiva que proteja la privacidad y la integridad de los datos en un mundo totalmente digitalizado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1. Matriz comparativa de las generaciones de computadoras e innovaciones tecnológicas:

1. Realizar una revisión exhaustiva de los hitos históricos abordados en las semanas 1 y 2, incluyendo desde las máquinas mecánicas del siglo XVII hasta las tecnologías digitales binarias contemporáneas.
2. Identificar, para cada una de las seis generaciones de computadoras, los componentes electrónicos clave (*hardware*), los avances en lenguajes o lógica (*software*), el cambio en la escala de tamaño y el propósito funcional predominante.
3. Investigar y seleccionar un dispositivo emblemático por cada generación que represente el estado del arte de su época.



Para la presentación se sugiere elaborar cuadro resumen o matriz comparativa con las siguientes columnas: generación, período, componente de *hardware* base, Avance en *software*/lógica, tamaño/ consumo de energía y un dispositivo representativo.

Actividad 2. Análisis aplicado del modelo de Von Neumann en dispositivos modernos.

1. Estudiar las cuatro unidades funcionales básicas definidas por John Von Neumann: memoria principal, Unidad Aritmética Lógica (ALU), unidad de control y unidad de entrada/salida.
2. Seleccionar un dispositivo de uso cotidiano o empresarial (, un smartphone, un servidor o un dispositivo IoT).
3. Esquematizar el flujo de datos dentro de ese dispositivo basándose en el modelo IPO (Entrada-Proceso-Salida), identificando qué *hardware* específico del dispositivo actual cumple la función de cada una de las unidades de Von Neumann.

Se sugiere elaborar un diagrama arquitectónico anotado o infografía que represente gráficamente la interacción de las cuatro unidades funcionales dentro del dispositivo seleccionado, acompañada de una breve descripción técnica que justifique el papel de cada componente en el procesamiento de la información.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Actividad 3. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 1

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

1. **En la pirámide jerárquica de la información, ¿qué elemento se encuentra en la base y se define como un símbolo sin interpretar?**
 - a. Dato.
 - b. Información.
 - c. Conocimiento.
2. **¿Cuál es el objetivo principal de las Tecnologías de la Información (TI) en el ámbito empresarial?**
 - a. El desarrollo de tecnología por sí misma.
 - b. Brindar soporte a los procesos de negocio para mejorar la competitividad.
 - c. Sustituir completamente el talento humano por máquinas.
3. **¿Qué hito mecánico del siglo XVII destaca por ser capaz de ejecutar operaciones aritméticas fundamentales?**
 - a. El microprocesador.
 - b. Los tubos de vacío.
 - c. La rueda de Leibniz.
4. **¿En qué consiste el cambio de paradigma propuesto por John Von Neumann alrededor de 1950?**
 - a. En el uso de cables externos para programar la máquina.
 - b. En que tanto los datos como los programas deben guardarse en la misma memoria.
 - c. En la representación de números mediante tensión eléctrica únicamente.



5. ¿Qué componente electrónico, inventado en 1947, permitió procesar impulsos eléctricos más rápido en modo binario?

- a. El transistor.
- b. El circuito integrado.
- c. El microprocesador.

6. ¿Cuál es la característica principal de la primera generación de computadoras (1950-1959)?

- a. El uso de microprocesadores y un tamaño reducido.
- b. El uso de tubos de vacío y un tamaño voluminoso que requería habitaciones enteras.
- c. La integración de inteligencia artificial y computación cuántica.

7. ¿Cómo se define técnicamente el fenómeno de *Internet*?

- a. Un sistema de comunicación privado para científicos.
- b. Una “red de redes” global y la implementación más extensa del modelo cliente/servidor.
- c. Una conexión de baja velocidad limitada a líneas telefónicas.

8. ¿Cuál es la función del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)?

- a. Traducir las complejas direcciones IP de 32 bits en nombres legibles (como .com o .edu).
- b. Descomponer la información en paquetes para su envío.
- c. Garantizar que la información sea reensamblada con precisión en su destino.

9. ¿Qué servicio de *Internet* se define específicamente por permitir a los usuarios recuperar, formatear y mostrar información (incluyendo texto, audio y video) mediante el uso de enlaces de hipertexto?

- a. Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP).
- b. World Wide Web (WWW).
- c. Telnet.



10. De acuerdo con las tendencias de la Web del futuro, ¿cómo se define técnicamente el papel del *Internet* de las Cosas (IoT) en la red omnipresente?.

- a. Como un sistema que requiere interacción obligatoria de persona a persona para validar cada transferencia de datos.
- b. Como una red donde solo las computadoras personales tienen la capacidad de transferir información a la nube.
- c. Como una red de miles de millones de sensores donde objetos, animales o personas reciben identificadores únicos para transferir datos automáticamente.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

En esta tercera semana, damos inicio al estudio de la Unidad 2. Infraestructura de Tecnologías de la Información, un componente crítico que aborda los elementos tangibles e intangibles que soportan la operación tecnológica de cualquier organización. A través de esta unidad, exploraremos los fundamentos de *hardware* y redes como soporte físico, las herramientas lógicas de *software* y sistemas de almacenamiento, y los principios para el **diseño e implementación** de infraestructuras funcionales. Entender estos recursos compartidos es vital, ya que constituyen la plataforma base sobre la cual se ejecutan las aplicaciones de sistemas de información que permiten a los usuarios alcanzar sus metas personales y empresariales.

El dominio de estos temas contribuye directamente al cumplimiento del **Resultado de aprendizaje 1**, el cual busca que el estudiante **domine los conceptos básicos de las tecnologías de la información**. Al comprender los “ladrillos” que forman la infraestructura informática, ustedes adquirirán la base conceptual y técnica necesaria para reconocer el alineamiento que debe existir



entre los procesos de negocio y los recursos de TI. Este conocimiento fundamental es el primer paso para desarrollar la capacidad de analizar problemas complejos del mundo real e identificar los requisitos informáticos esenciales para su solución.

Unidad 2. Infraestructura de Tecnologías de la Información

2.1. Concepto y evolución de la infraestructura de TI

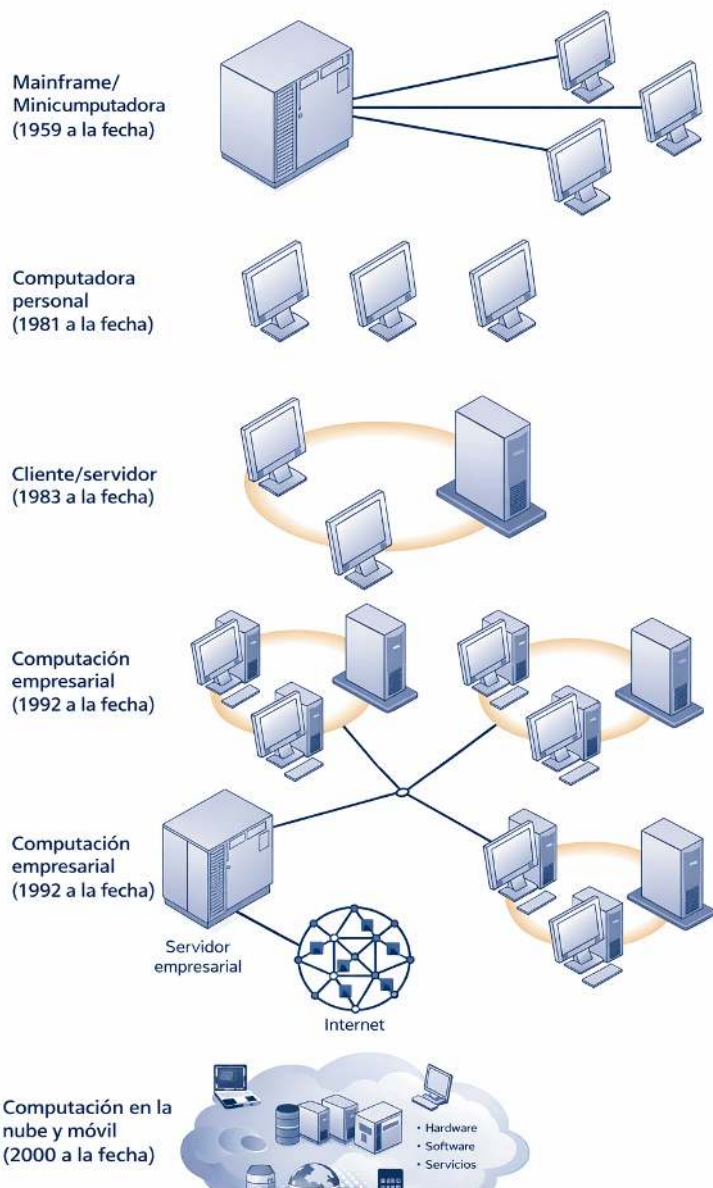
La infraestructura de tecnologías de la información se define como el conjunto de recursos de tecnología compartidos que proporcionan la plataforma base para las aplicaciones de sistemas de información específicas de una organización. Esta abarca no solo los dispositivos físicos, sino también la inversión en *software* y servicios esenciales —como consultoría, educación y capacitación— que se distribuyen a través de toda la empresa para dar servicio a clientes, trabajar con distribuidores y gestionar procesos internos. En la actualidad, una infraestructura flexible, confiable y segura es un factor fundamental para la rentabilidad del negocio y el desarrollo de ventajas competitivas en el mercado.

Desde una perspectiva histórica, la infraestructura de TI es el fruto de más de 50 años de evolución constante, dividida principalmente en cinco etapas tecnológicas. Este recorrido comenzó con la era de los **mainframes y minicomputadoras** (1959), seguida por la revolución de las **computadoras personales** (1981), el auge de las **redes cliente/servidor** (1983), la consolidación de la **computación empresarial** (1992) y, finalmente, la era actual de la **computación en la nube y dispositivos móviles** (2000 a la fecha). En este contexto moderno, se ha pasado de la propiedad total de los recursos físicos a modelos donde los proveedores de nube administran los requisitos de infraestructura, permitiendo a las empresas externalizar servidores y almacenamiento bajo demanda, tal como se ilustra en la siguiente figura.



Figura 2

Evolución de la infraestructura de tecnologías de la información



Nota. Adaptado de *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16.^a ed.) [Ilustración], por Laudon, K., y Laudon, J., 2020, Pearson Education, CC BY 4.0.

2.2. Fundamentos de *hardware* y redes

2.2.1. Componentes de hardware de TI

El *hardware* de TI comprende todas las máquinas y dispositivos físicos que una organización utiliza para ejecutar sus aplicaciones de *software* y prestar servicios tecnológicos. Los componentes básicos incluyen los **servidores**, que brindan recursos de red, y los **dispositivos de almacenamiento**, encargados de preservar los datos críticos de la empresa. Estos elementos suelen centralizarse en **centros de datos**, ubicaciones físicas que requieren infraestructuras de soporte adicionales de alta complejidad, como sistemas de refrigeración avanzados y protocolos estrictos de seguridad física para garantizar la disponibilidad ininterrumpida de los servicios.

Además de la infraestructura centralizada, el *hardware* del **usuario final o dispositivos de punto de conexión** desempeña un papel crítico en la operatividad diaria. Computadoras de escritorio, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas permiten a los empleados intercambiar datos, acceder a servicios corporativos y compartir recursos para satisfacer las necesidades del negocio. La correcta implementación de estos componentes permite a las empresas ofrecer una experiencia positiva al cliente y mejorar la productividad de los empleados mediante el acceso constante a aplicaciones de misión crítica.

2.2.2. Infraestructura de red y conectividad

La infraestructura de red es el tejido tecnológico que permite a las organizaciones conectarse a *Internet* y establecer comunicaciones fluidas entre diferentes oficinas o centros de datos. Se compone de elementos de *hardware* especializados como los **conmutadores (switches)**, que vinculan dispositivos en redes de área local (LAN); los **enrutadores (routers)**, que dirigen los paquetes de datos entre redes distintas; y los **hubs**, que conectan



varios dispositivos para que funcionen como un componente único. El diseño de una red moderna busca reducir la latencia y automatizar el equilibrio de carga para priorizar el tráfico de aplicaciones críticas.

En el entorno actual, la conectividad ha evolucionado hacia las **redes definidas por software**, donde el *hardware* tradicional está disponible mediante programación, típicamente a través de APIs. Esto facilita la gestión de redes de área amplia (WAN) optimizadas y la integración de infraestructuras híbridas que combinan recursos locales con servicios en la nube para cubrir picos de demanda de manera eficiente. El ingeniero en TI asume la responsabilidad de administrar estas redes para asegurar una transmisión de información segura y robusta, mitigando riesgos de interrupciones que puedan afectar la continuidad operativa de la entidad.

2.3. Software y sistemas de almacenamiento

Mientras que el *hardware* representa la capacidad física, el **software y el almacenamiento** constituyen la inteligencia y la memoria que permiten a las organizaciones procesar datos y alcanzar sus metas estratégicas.

2.3.1. Plataformas de software y virtualización

El **software de TI** se define como el conjunto de programas y aplicaciones necesarios para prestar servicios y ejecutar soluciones dentro de una organización. Este componente se divide principalmente en **Sistemas Operativos (SO)**, que gestionan los recursos del sistema y el hardware, y **software de aplicación**, que incluye herramientas empresariales críticas como la Planificación de Recursos Empresariales (**ERP**) y la Gestión de Relaciones con el Cliente (**CRM**). El sistema operativo actúa como la plataforma base que permite la interoperabilidad entre los recursos físicos y las aplicaciones de usuario final.

Un avance tecnológico disruptivo en esta área es la **virtualización**, una tecnología que permite crear múltiples entornos virtuales a partir de una única máquina física. Mediante el uso de *software* especializado, se crea una capa



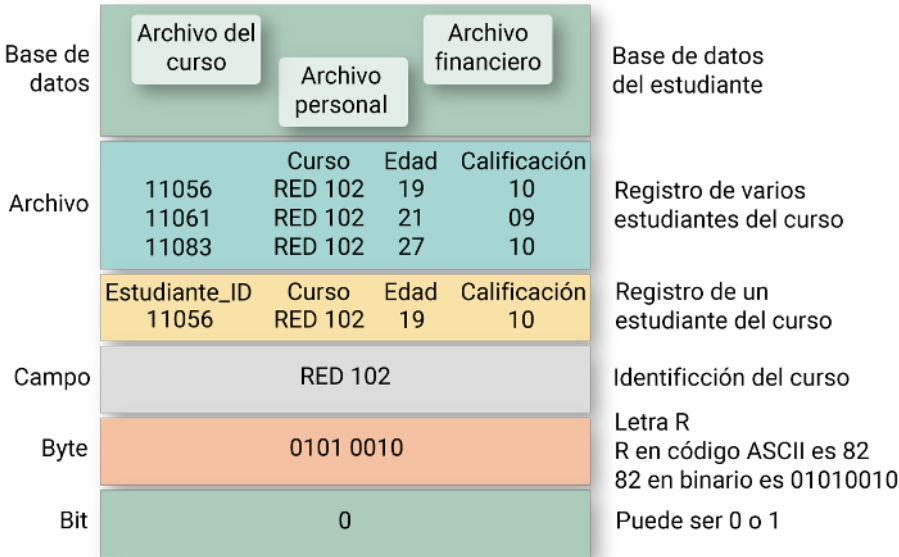
de abstracción sobre el hardware que divide recursos como procesadores, memoria y red en varias **Máquinas Virtuales (VM)**, cada una con su propio sistema operativo. Esta capacidad es un pilar fundamental de la computación en la nube, ya que permite compartir recursos de manera más eficiente, reducir costos de *hardware* y mejorar la agilidad operativa de la empresa.

2.3.2. Gestión de datos y jerarquía de almacenamiento

La administración efectiva de la información depende de cómo los sistemas informáticos organizan los datos siguiendo una **jerarquía lógica**, que va desde la unidad más pequeña, el **bit**, hasta estructuras complejas como las **bases de datos**. Un *bit* puede ser 0 o 1; su agrupación forma un **byte** (carácter); varios *bytes* componen un **campo** (palabra); un conjunto de campos relacionados crea un **registro**; y un grupo de registros del mismo tipo conforma un **archivo**. Esta organización sistemática garantiza que la información sea precisa, oportuna y relevante para la toma de decisiones gerenciales. Para más detalles acerca de esta jerarquía analice la figura a continuación.



Figura 3
Jerarquía de datos



Nota. Adaptado de *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16.^a ed.) [Ilustración], por Laudon, K., y Laudon, J., 2020, Pearson Education, CC BY 4.0.

Para gestionar estos volúmenes de información, las empresas utilizan **Sistemas de Administración de Bases de Datos (DBMS)**, herramientas de *software* que permiten el acceso, organización y administración centralizada de los datos. Existen modelos **relacionales**, que organizan los datos en tablas bidimensionales (como MySQL u Oracle), y modelos **NoSQL**, diseñados para escalar fácilmente y manejar grandes cantidades de datos no estructurados en la nube. En cuanto al soporte físico, el almacenamiento en la nube se clasifica principalmente en tres tipos: **almacenamiento en bloque**, de **archivos** y de **objetos**, siendo este último el más común por su alta escalabilidad y resistencia.

2.3.3. Resiliencia y continuidad en el almacenamiento de datos

Una infraestructura de almacenamiento óptima no solo debe guardar datos, sino garantizar su seguridad y disponibilidad mediante sistemas de **alto rendimiento y recuperación ante desastres**. La pérdida de datos o una falla en el acceso puede tener impactos financieros graves, lo que obliga a los profesionales de TI a implementar estrategias de **respaldo (backup)** y restauración para asegurar la continuidad del negocio ante ataques cibernéticos o desastres naturales. Los sistemas modernos de almacenamiento emplean técnicas de replicación y asignación de datos para mantener la confianza del cliente y la integridad de los activos valiosos.

La infraestructura de almacenamiento actual también debe enfrentar el desafío del **Big Data**, que describe conjuntos de datos tan masivos que superan la capacidad de captura y análisis de los DBMS tradicionales. El uso de herramientas de **inteligencia de negocios (BI)** sobre estas infraestructuras permite integrar flujos de información dispersos en un conjunto único y coherente, facilitando el descubrimiento de patrones y tendencias que impulsan la innovación empresarial. Así, el *software* y el almacenamiento dejan de ser meros depósitos para convertirse en motores de **transformación digital e inteligencia estratégica**.



Observe la siguiente infografía, en la cual se explica la [Estructura de datos](#), mostrando la jerarquía desde el bit hasta la base de datos, los modelos de almacenamiento relacional y no relacional, y la importancia de la seguridad y resiliencia de la información mediante backups y recuperación ante desastres.





Semana 4

Unidad 2. Infraestructura de Tecnologías de la Información

En esta semana se explorarán los tipos de infraestructura de TI, analizando la transición desde el modelo tradicional (*on-premises*) —donde la organización mantiene el control total pero enfrenta altos costos y mantenimiento— hacia la computación en la nube. Se profundizará en cómo el uso de la virtualización facilita el acceso a recursos escalables y flexibles, así como en la importancia de las infraestructuras híbridas y multinube para integrar recursos locales con servicios de terceros, optimizando la agilidad operativa ante las demandas del entorno digital.

Asimismo, se abordarán las bases para el diseño e implementación de recursos, priorizando principios fundamentales como la alta disponibilidad, baja latencia y tiempo de inactividad nulo para garantizar la continuidad operativa y la rentabilidad del negocio.

2.4. Tipos de infraestructura

La evolución tecnológica de los últimos 50 años ha diversificado las formas en que las organizaciones gestionan sus recursos, pasando de modelos centralizados en **mainframes** a ecosistemas distribuidos y virtuales. Actualmente, la clasificación principal se divide entre la infraestructura tradicional y la infraestructura en la nube, con una creciente adopción de modelos híbridos.

2.4.1. Infraestructura tradicional (On-premises)

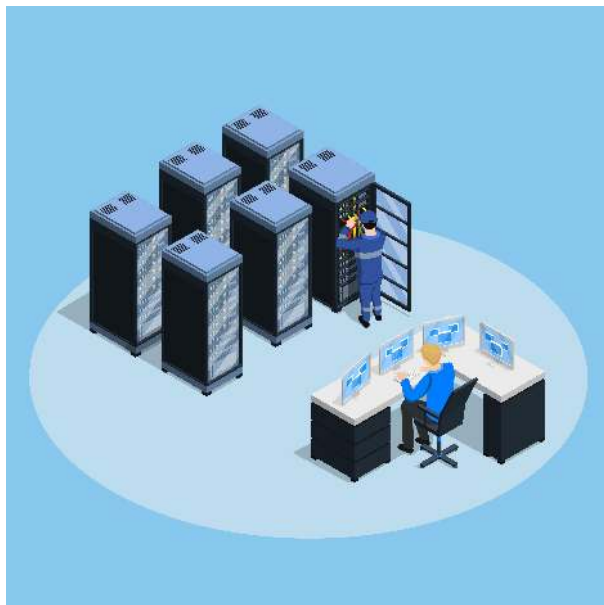
En este modelo, la organización es propietaria de toda la arquitectura técnica, la cual se instala localmente para uso privado y exclusivo. Se compone de servidores físicos, centros de datos propios y soluciones de *software* mantenidas internamente. Aunque ofrece un control total y beneficios de



seguridad física, su configuración es **costosa**, requiere un mantenimiento intensivo y demanda una fuerte inversión inicial en espacio y energía. En la siguiente figura observe un ejemplo de este tipo de infraestructura.

Figura 4

Infraestructura tradicional



Nota. Tomado de Composición del centro de datos con imágenes en rack de la granja de servidores isométricas de la base de datos de la red de equipos de control de la placa de control y caracteres humanos ilustración vectorial [Ilustración], por Macrovector, 2017, [Shutterstock](#), CC BY 4.0.

2.4.2. Infraestructura en la nube (cloud computing)

Este tipo de infraestructura permite acceder a los recursos informáticos a través de *Internet* mediante la **virtualización**. La virtualización actúa como una capa de abstracción que divide el *hardware* físico en múltiples máquinas virtuales, optimizando el uso de procesadores y memoria. Esta infraestructura se subdivide en:

- **Nube pública:** los recursos pertenecen a proveedores terceros (como AWS, Microsoft o IBM) que los administran y ofrecen de forma masiva a múltiples usuarios.
- **Nube privada:** los recursos están aislados y disponibles para un único cliente, a menudo compartiendo los recursos de un centro de datos local de forma virtual a través de APIs propias.

Observe en la figura a continuación cómo se distribuye este tipo de infraestructura.



Figura 5
Infraestructura en la nube



Nota. Adaptado de *Composición isométrica de servicios en la nube con iconos de conexión en la nube de racks de servidores conectados a la nube con la ilustración del vector de signo de sincronización* [Ilustración], por Macrovector, 2021, [Shutterstock](https://www.shutterstock.com), CC BY 4.0.

2.4.3. Infraestructura Híbrida y Multi-nube

La infraestructura híbrida combina recursos locales (*on-premises*) con servicios en la nube pública o privada para fortalecer capacidades o llenar vacíos operativos de manera eficiente. Este enfoque prioriza la **agilidad**, permitiendo a las empresas responder a cambios del mercado de forma instantánea al escalar recursos según sea necesario. Por su parte, la **multinube** implica el uso de servicios de varios proveedores de nube distintos para evitar la dependencia de un solo vendedor y mejorar la resiliencia; revise en la figura siguiente un ejemplo.



Figura 6
Infraestructura híbrida



Nota. Tomado de *¿Cómo saber si poner tus datos on-premise, híbrido o en la nube?* [Ilustración], por Danu Analitica, 2025, [Linkedin](#), CC BY 4.0.

Observe la siguiente línea de tiempo, en la cual se presenta la [evolución de la infraestructura IT](#) desde el año 2000 hasta 2025, destacando el paso de la infraestructura física o *bare metal* a la virtualización con tecnologías como VMware y Xen, luego a los contenedores con Docker, la automatización mediante Kubernetes, Terraform y CI/CD, hasta llegar a la integración de inteligencia artificial y edge computing.

2.5. Diseño e implementación de recursos

El diseño y la implementación de una infraestructura de TI funcional no se limitan a la mera adquisición de equipos, sino que requieren un **alineamiento estratégico** entre los procesos de negocio y los recursos tecnológicos. El objetivo fundamental es construir una plataforma compartida que sea **flexible, confiable y segura**, permitiendo que la organización no solo opere con eficiencia, sino que también obtenga una ventaja competitiva en el mercado.



A continuación, se describen los principios rectores y los marcos de referencia básicos para estructurar estos recursos:

2.5.1. Principios fundamentales de una infraestructura óptima

Para que una infraestructura tecnológica se considere funcional y de alto rendimiento, debe diseñarse bajo los principios de **baja latencia, alta disponibilidad y escalabilidad**. Esto implica el uso de sistemas de almacenamiento empresarial de alto desempeño y redes optimizadas (WAN) que prioricen el tráfico de aplicaciones críticas. Además, el diseño debe perseguir el objetivo de “**tiempo de inactividad nulo**”, minimizando cualquier interrupción en las operaciones que pueda derivar en pérdidas económicas o de confianza del cliente.

Otro principio clave es la integración de la **virtualización** y los modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS) para optimizar el suministro de servidores y mejorar la recuperación ante desastres. La infraestructura debe ser capaz de evolucionar y adaptarse a tecnologías emergentes como la IA y el IoT, lo que requiere una arquitectura elástica que pueda aumentar o reducir sus recursos en respuesta a la demanda real.

2.5.2. Marcos de referencia para la gestión y gobernanza

La estructuración de una infraestructura tecnológica robusta se apoya en marcos de referencia (*frameworks*) reconocidos mundialmente que estandarizan la **gobernanza de TI**. Entre los más destacados se encuentran **ITIL (IT Infrastructure Library)**, que se enfoca en la gestión de servicios de TI; **COBIT**, que proporciona herramientas para el control y supervisión de la tecnología; y la norma **ISO/IEC 38500:2008**, que establece principios para el gobierno corporativo de la tecnología de la información.

Estos marcos permiten a los profesionales de TI mitigar riesgos y asegurar la entrega de valor a la empresa mediante la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional. Al seguir estas mejores prácticas, las



organizaciones pueden estandarizar sus procesos de adquisición (*build vs. buy*) y establecer políticas claras para la administración de sistemas, redes y seguridad de la información.

2.5.3. El Plan de Tecnología de la Información

El diseño de recursos debe consolidarse en un **plan de TI sólido**, el cual proporciona claridad y dirección a largo plazo tanto para la gestión como para el desarrollo del personal. Este plan comienza con la determinación de los objetivos comerciales y la realización de un inventario exhaustivo de la tecnología actual para identificar brechas y soluciones potenciales. Un proceso de planificación eficaz ayuda a los gerentes a tomar decisiones de compra acertadas y a utilizar los recursos financieros de manera eficiente.

De acuerdo con los estándares propuestos, un plan tecnológico viable debe contemplar etapas críticas como la evaluación de tecnologías específicas, el desarrollo de un presupuesto ajustado a la realidad organizacional y la creación de una línea de tiempo de implementación. Finalmente, es imperativo llevar a cabo una **evaluación continua** del plan para adaptarse a los constantes avances tecnológicos y asegurar que la infraestructura siga soportando la misión de la organización.



Explore el [Simulador de estrategia TI](#), que presenta escenarios de negocio, alternativas de infraestructura y la gobernanza correspondiente. Permite analizar cómo diferentes decisiones tecnológicas impactan la agilidad, la seguridad, la eficiencia de costos y el control según el tipo de organización.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:



Actividad 1.

1. Profundice sobre la infraestructura de TI dando lectura al siguiente material:

- [¿Qué es la infraestructura de TI?](#)
- [¿Qué es la infraestructura de TI?](#)

2. Luego de la lectura del material, responda:

- ¿Qué es la infraestructura de TI?
- ¿Cuáles son los tipos de infraestructura?
- ¿Cuáles son los componentes de la infraestructura?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:



[Autoevaluación 2](#)

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

1. **¿Cómo se define técnicamente la infraestructura de TI en una organización?**

- a. Únicamente como el conjunto de computadoras y cables de red.
- b. Como el conjunto de recursos de tecnología compartidos que proporcionan la plataforma para las aplicaciones de sistemas de información.
- c. Como la inversión exclusiva en servicios de consultoría externa.

2. **¿Cuál fue la primera etapa en la evolución de la infraestructura de TI, iniciada alrededor de 1959?**

- a. La revolución de las computadoras personales.





- b. El auge de las redes cliente/servidor.
- c. La era de los mainframes y minicomputadoras.

3. En la infraestructura de red, ¿qué dispositivo se encarga de vincular dispositivos dentro de una Red de Área Local (LAN)?

- a. Enrutador (*router*).
- b. Conmutador (*switch*).
- c. *Hub* (concentrador).

4. ¿Qué componente de *software* actúa como la plataforma base que gestiona los recursos del sistema y el *hardware*?

- a. Sistema Operativo (SO).
- b. Planificación de Recursos Empresariales (ERP).
- c. Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM).

5. ¿Qué tecnología permite crear múltiples entornos virtuales (máquinas virtuales) a partir de una única máquina física?

- a. Almacenamiento en bloque.
- b. Redes definidas por *software*.
- c. Virtualización.

6. Siguiendo la jerarquía lógica de datos, ¿qué elemento se forma mediante un conjunto de campos relacionados?

- a. *Byte*.
- b. Registro.
- c. Archivo.

7. ¿Cuál es la característica principal de la infraestructura tradicional (*On-premises*)?

- a. Los recursos pertenecen a proveedores terceros como AWS o Microsoft.

- b. La organización es propietaria de toda la arquitectura técnica y la instala localmente para uso privado.
- c. Permite acceder a recursos a través de Internet sin necesidad de servidores físicos propios.

8. ¿Qué tipo de infraestructura combina recursos locales con servicios en la nube para escalar capacidades según sea necesario?

- a. Nube pública.
- b. Infraestructura híbrida.
- c. Multinube.

9. En el diseño de una infraestructura óptima, ¿qué principio busca minimizar cualquier interrupción que pueda causar pérdidas económicas?

- a. Baja latencia.
- b. Escalabilidad elástica.
- c. Tiempo de inactividad nulo.

10. ¿Qué marco de referencia (*framework*) de gobernanza de TI se enfoca específicamente en la gestión de servicios?

- a. ITIL (IT Infrastructure Library).
- b. COBIT.
- c. ISO/IEC 38500.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 2:

Describe el perfil del profesional de Tecnologías de la Información y lo compara con otros perfiles de las disciplinas de las ciencias de la computación.

Para lograr este resultado de aprendizaje, se realiza el análisis detallado del ecosistema de las disciplinas de la computación, permitiendo diferenciar con precisión el rol del ingeniero en TI frente a otras áreas del conocimiento. Los contenidos abordados en la unidad 3 proporcionan el marco conceptual necesario para comparar las fronteras entre Ciencias de la Computación, Ingeniería de *Software*, Sistemas de Información e Ingeniería de Computación, utilizando como referencia los estándares internacionales de la ACM y el IEEE. Esta perspectiva comparativa es vital para reconocer que, aunque existe un núcleo compartido, cada disciplina aporta un enfoque distinto que fluctúa entre la teoría abstracta y la aplicación e implementación tecnológica en contextos organizacionales.

De manera complementaria, el estudio de la interdisciplinariedad en las TI aporta una visión sistémica que integra el soporte de las matemáticas y la estadística con las ciencias sociales y naturales para el desarrollo de soluciones integrales. Al comprender estas sinergias, se fortalece la identidad del perfil profesional como un solucionador colaborativo capaz de seleccionar, integrar y administrar tecnologías seguras que habiliten el cumplimiento de metas personales, sociales y empresariales. Esta fundamentación asegura que la práctica profesional se ejerza con una clara conciencia de las competencias específicas que distinguen a las TI como la disciplina más integradora del tejido digital moderno.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Semana 5

En esta semana 5 de estudio, iniciamos la unidad 3, un espacio diseñado para que usted pueda describir el perfil del profesional de Tecnologías de la Información (TI) y compararlo de manera precisa con otros perfiles de las disciplinas de la computación. Tomando como referencia los estándares internacionales de la **ACM**, profundizaremos en las diferentes disciplinas propuestas por el estándar para las ciencias de la computación.

En este tramo del curso, definiremos los conceptos fundamentales de las **Tecnologías de la Información**, una disciplina cuyo alcance principal es la integración de productos tecnológicos con las necesidades de la organización y la gestión de su **infraestructura**. Analizaremos la **interdisciplinariedad** esencial de las TI, reconociendo el soporte vital que brindan las **Matemáticas y la Estadística** en el análisis de datos y fundamentos lógicos. Finalmente, examinaremos cómo la relación con otras áreas como las **Ciencias Naturales, la Lingüística, la Sociología y la Psicología** permite al profesional de TI comprender el comportamiento humano y el contexto social, facilitando así el diseño de **soluciones integrales** que impacten positivamente en la sociedad de la información.

Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación

3.1. Historia y evolución de las disciplinas de computación

El ecosistema de las disciplinas de la computación ha transitado por un proceso de especialización constante para responder a los desafíos de la sociedad moderna. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, el panorama académico se centraba principalmente en tres áreas: **Ciencias de la Computación (CC)**, **Ingeniería de Computación (IC)** y **Sistemas de Información (SI)**. No obstante, con la llegada del nuevo milenio y la creciente complejidad de las infraestructuras digitales, surgieron nuevos requerimientos que dieron origen a la **Ingeniería de Software (IS)** y a las **Tecnologías de la Información (TI)**. Esta diversificación permitió que el currículo estándar internacional, liderado por la **ACM** y el **IEEE**, se consolidara inicialmente en cinco ramas



principales en el año 2005, buscando cubrir desde los fundamentos teóricos hasta el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica organizacional.

A partir de la década de 2010, el ecosistema se expandió nuevamente para integrar áreas críticas como la **ciberseguridad** y la **ciencia de datos**, alcanzando un total de siete disciplinas bajo el marco de referencia **CC2020**. Este modelo organiza las profesiones en un “espacio de la computación” definido por dos ejes: uno horizontal que fluctúa entre la **teoría e innovación** y la **aplicación práctica**, y otro vertical que va desde el **hardware y arquitectura** hasta los **temas organizacionales y sistemas de información**. Esta estructura asegura que el profesional de TI, carrera que usted ha elegido, se enfoque específicamente en la integración, selección y administración de tecnologías seguras para cumplir con los objetivos estratégicos de las instituciones.

En la actualidad, la computación se entiende no solo como una actividad de máquinas, sino como una “**práctica de descubrimiento y una forma de pensar**” que está en permanente flujo. La evolución hacia currículos más recientes, como el **CS2023 de ACM/IEEE**, enfatiza que la computación es un fenómeno común y complejo que requiere una formación continua para garantizar un aporte efectivo en la sociedad de la información. De este modo, el ecosistema actual busca formar ingenieros capaces de manejar la abstracción y la complejidad, integrando áreas de conocimiento y competencias transversales.

3.2. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación

El ecosistema actual de la computación se define formalmente a través del marco global **Computing Curricula 2020 (CC2020)**, el cual expande los modelos previos para reflejar la realidad de un mundo digitalizado. Bajo este estándar, la computación ha dejado de ser una disciplina única para convertirse en un conjunto de **siete ramas fundamentales**: Ingeniería de Computación (CE), Ciencias de la Computación (CS), Sistemas de Información (IS), Ingeniería de *Software* (SE), Tecnologías de la Información (IT), Ciberseguridad (CSEC) y Ciencia de Datos (DS). Esta evolución responde a la creciente complejidad tecnológica, que pasó de enfoques teóricos generales



en los años 70 a la necesidad de perfiles altamente especializados capaces de gestionar desde el *hardware* más básico hasta la inteligencia de datos y la protección contra adversarios cibernéticos.

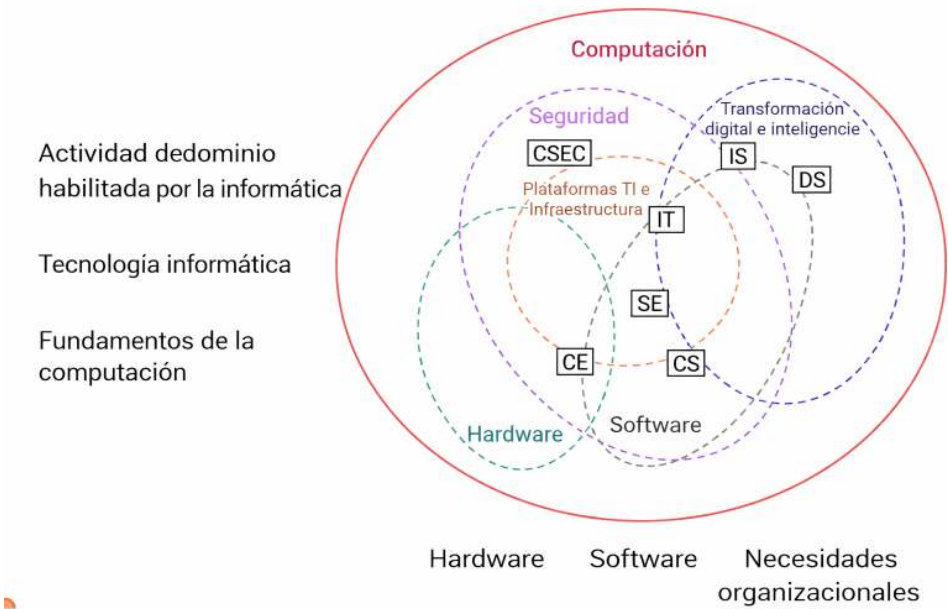


Observe el siguiente mapa mental de las [Disciplinas computación CC2020](#), en la cual se destacan cinco áreas fundamentales: Ingeniería de la Computación, Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, Tecnologías de la Información e Ingeniería de *Software*, cada una con enfoques específicos que abarcan desde el diseño de hardware hasta la gestión, desarrollo y mantenimiento de sistemas tecnológicos.

Para diferenciar estas áreas, el estándar propone una visualización espacial definida por dos ejes estratégicos (ver Figura 7). El eje horizontal representa el espectro que va desde los *hardware* (en el extremo izquierdo) hasta las necesidades organizacionales (en el extremo derecho). El eje vertical, por otro lado, sitúa el enfoque técnico desde los fundamentos de la computación (en la base) hasta las actividades de dominio habilitadas por la informática (en la parte superior). En esta representación, el perfil profesional de su carrera, las Tecnologías de la Información (TI), destaca por ser la más aplicada e integradora, ocupándose de seleccionar, administrar y asegurar que la infraestructura tecnológica soporte los objetivos estratégicos de las instituciones.



Figura 7
Relación entre las disciplinas de la computación definidas por ACM



Nota. Adaptado de *Computing Curricula 2020 CC2020* [Ilustración], por Association for Computing Machinery (ACM), 2021, [ACM](#), CC BY 4.0.

Finalmente, el ecosistema CC2020 reconoce a la **ciberseguridad** y a la **ciencia de datos** como pilares que atraviesan transversalmente todo el campo. La ciberseguridad se visualiza como un **hilo que entreteje** a todas las demás áreas para permitir operaciones aseguradas en un entorno hostil, mientras que la Ciencia de Datos aplica principios matemáticos para convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil. Esta visión integral convierte a la computación en un **“tapiz” dinámico** de estudios interrelacionados, donde el ingeniero de TI colabora con otras disciplinas para habilitar el descubrimiento de nuevo conocimiento y facilitar que los usuarios alcancen sus metas en una economía de plataformas digitales.



Semana 6

Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación

En esta **semana 6** nos adentraremos en el estudio de la identidad del profesional de TI, partiendo de la premisa de que la profundidad de esta disciplina reside en su amplitud e integración. El contenido se centra en describir el perfil profesional del ingeniero en Tecnologías de la Información, definiéndolo como un solucionador colaborativo de problemas y un practicante capacitado para seleccionar, integrar y administrar tecnologías seguras que permitan a los usuarios alcanzar sus metas personales y organizacionales. A diferencia de otras disciplinas de las Ciencias de la Computación, que poseen enfoques propios adaptados a las necesidades de cuando surgieron. Este análisis comparativo es fundamental para comprender la interdisciplinariedad de las TI.

3.3. Perfil profesional del ingeniero en tecnologías de la información

El ingeniero en TI se define técnicamente por el estudio de **enfoques sistémicos** para seleccionar, desarrollar, aplicar, integrar y administrar tecnologías de computación seguras. Su propósito fundamental es permitir que los usuarios alcancen sus objetivos personales, organizacionales y sociales mediante una infraestructura tecnológica confiable. A diferencia de otras ramas, esta disciplina es la más **integradora**, asemejándose a un “**tapiz**” que entreteje estudios interrelacionados y actividades de aprendizaje para preparar al egresado ante las complejidades de un mundo en constante cambio.

El perfil de egreso se fundamenta en un modelo de **competencias** que equilibra tres dimensiones críticas: el **conocimiento** (dominio de conceptos básicos y transferencia de aprendizaje), las **habilidades** (capacidades de pensamiento de orden superior desarrolladas mediante la práctica) y las **disposiciones** (cualidades personales como la persistencia, la adaptabilidad y la ética). En



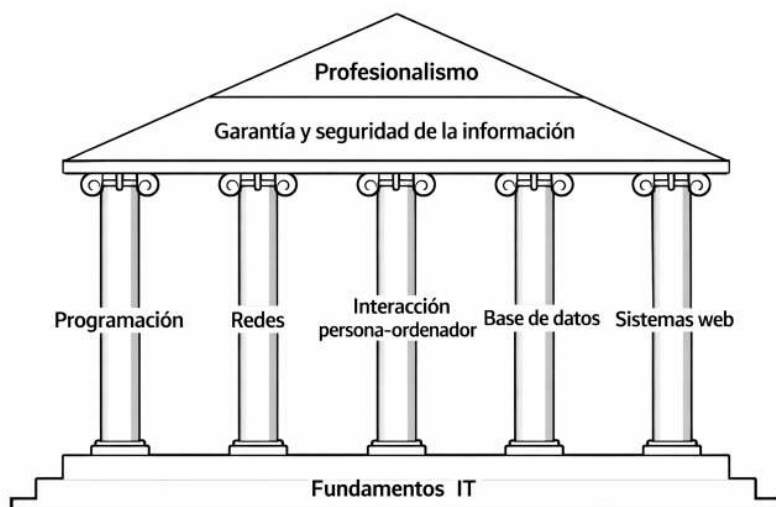
este contexto, el profesional no solo “sabe”, sino que posee la **inclinación para actuar** de manera responsable y sensible ante las necesidades de los usuarios y la organización. Las empresas valoran especialmente este perfil debido a que el ingeniero en TI debe ser un **solucionador colaborativo de problemas**, capaz de integrar nuevas tecnologías como la computación en la nube, el *Internet* de las Cosas (IoT) y la ciberseguridad en el tejido productivo.

En el ámbito técnico, el ingeniero asume la responsabilidad directa de **seleccionar productos de hardware y software apropiados** para una entidad, asegurando su correcta instalación, personalización y mantenimiento. Esto implica una sólida formación en áreas clave como **redes, bases de datos, sistemas web y seguridad de la información**. Además, el profesional debe demostrar **agilidad y juicio** para defender presupuestos basados en alternativas tecnológicas y justificar decisiones técnicas en un lenguaje que tanto la administración como los clientes finales puedan comprender con facilidad. Para conocer más acerca de las disciplinas del ACM, le invito a examinar la figura siguiente.



Figura 8

Representación gráfica ACM disciplinas tecnológicas de la información



Nota. Adaptado de *Information Technology Curricula 2017* [Ilustración], por Association for Computing Machinery (ACM), 2017, [ACM](#), CC BY 4.0.

Finalmente, las habilidades no técnicas o **"soft skills"** son componentes determinantes en su éxito profesional, destacando la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la gestión de proyectos. Según estudios de la industria, las empresas demandan ingenieros que no solo dominen el código o la infraestructura, sino que posean **inteligencia social** para conectar con colegas de otras áreas y navegar en entornos laborales diversos. Por ello, el perfil del ingeniero en TI incluye la capacidad de funcionar eficazmente en equipos, emplear la autodefensa y la defensa de sus pares, y actuar siempre bajo principios legales y éticos rigurosos.

3.4. El profesional de tecnologías de la información frente a otras disciplinas

El ecosistema de la computación es vasto y complejo, lo que hace imposible que un solo profesional sea experto en todas sus ramas. Para el estudiante de Ingeniería en **Tecnologías de la Información (TI)**, es crucial diferenciar su rol del de sus colegas en disciplinas afines.

3.4.1. Ciencias de la computación

Mientras que áreas como las **Ciencias de la Computación (CC)** mantienen un enfoque profundamente teórico y matemático para crear nuevas capacidades computacionales abstractas, la disciplina de **TI es fundamentalmente integradora y aplicada**. El ingeniero en TI no solo se enfoca en la creación de componentes individuales, sino en el estudio de **enfoques sistémicos** para seleccionar, desarrollar, aplicar, integrar y administrar tecnologías seguras que permitan a los usuarios alcanzar sus metas personales y organizacionales.

Para comprender estas diferencias, el estándar internacional de la **ACM** utiliza un mapa definido por dos ejes: el horizontal, que fluctúa entre la **teoría/innovación** y la **aplicación/configuración**; y el vertical, que va desde el **hardware y arquitectura** hasta los **temas organizacionales y procesos de negocio**. En este espacio, el profesional de TI se distingue por situarse en el extremo de la aplicación y por abordar directamente los sistemas de infraestructura. A diferencia de la **Ingeniería de Software (IS)**, que se dedica rigurosamente a la construcción de sistemas confiables, o de la **Ingeniería de Computación (IC)**, centrada en el diseño de interfaces de *hardware*, el profesional de TI asume la responsabilidad de **cuidar la infraestructura tecnológica** de una entidad y dar soporte a las personas que la utilizan.

Frente a los **Sistemas de Información (SI)**, la distinción radica en el objeto de estudio principal: mientras que los profesionales de SI enfatizan la **información** como instrumento para alcanzar ventajas competitivas en el



negocio, el ingeniero en TI se centra en la **tecnología en sí misma**, asegurando que el *hardware* y el *software* se integren correctamente con las necesidades operativas.

En resumen, el graduado en TI actúa como un **solucionador colaborativo de problemas** que disfruta haciendo que la tecnología funcione efectivamente en diversos entornos, traduciendo requisitos técnicos complejos a un lenguaje comprensible para la administración y los clientes.

Para complementar la comparativa del profesional de **Tecnologías de la Información (TI)** dentro del ecosistema moderno, es fundamental analizar su relación con las dos disciplinas que se integraron formalmente en el marco internacional **CC2020**: la **Ciberseguridad** y la **Ciencia de Datos**. Mientras que el ingeniero en TI se centra en la integración y administración de sistemas para que funcionen de manera eficiente y segura, estas nuevas áreas aportan un enfoque especializado en la protección contra adversarios y en la extracción de conocimiento estratégico a partir de grandes volúmenes de datos.

Frente al profesional de **Ciberseguridad (CSEC)**, la distinción radica en la profundidad del enfoque hacia las operaciones aseguradas. El profesional de TI tiene una visión sistémica que incluye la selección y mantenimiento de la infraestructura, buscando soluciones tecnológicas seguras que no afecten la productividad del usuario. En contraste, el especialista en ciberseguridad opera en un entorno **contencioso y adversarial**, enfocándose de manera holística en la creación, defensa y prueba de sistemas, integrando aspectos que van más allá de lo técnico, como el derecho, la política, los factores humanos y la gestión de riesgos en contextos de crisis.

Por otro lado, la comparativa con el profesional de **Ciencia de Datos (CD)** se establece a través del objeto de estudio de la información. Mientras el ingeniero en TI se ocupa de los **enfoques sistémicos** para que la infraestructura sea la columna vertebral que permita procesar datos, el científico de datos se enfoca en los principios fundamentales que guían la **extracción de conocimiento**. La Ciencia de Datos tiene raíces profundas en las matemáticas y la estadística aplicada a la informática para comprender



fenómenos mediante el análisis automatizado, mientras que el profesional de TI garantiza que las bases de datos y los sistemas web que albergan esos datos sean confiables, estén actualizados y funcionen correctamente.

Finalmente, en la representación gráfica del ecosistema de la **ACM**, la ciberseguridad se describe como un “hilo” o **tejido** que atraviesa transversalmente todas las capas tecnológicas, incluida la de TI. Esto significa que, aunque el ingeniero en TI debe poseer competencias en seguridad para proteger las redes y aplicaciones que administra, el especialista en ciberseguridad asume la responsabilidad de la estrategia de defensa global, mientras que el experto en datos utiliza esa infraestructura segura como un laboratorio para generar inteligencia de negocios.



Observe el siguiente [Navegador de Identidad: TI frente al ecosistema](#), en el cual puede explorar la identidad de TI frente al ecosistema computacional según el modelo CC2020. A través de este espacio interactivo, se visualizan las disciplinas de computación (TI, CC, IS, SI, IC) y su ubicación entre teoría y práctica, *hardware* y personas, permitiendo comparar roles, enfoques y competencias en escenarios reales de operación tecnológica.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 3. Las disciplinas de las Ciencias de la Computación

El análisis comparativo abordado previamente es fundamental para comprender la interdisciplinariedad de las TI, ya que este profesional actúa como el tejido que conecta diversas ramas del conocimiento —como las matemáticas, la estadística y las ciencias sociales— para generar soluciones integrales en la economía digital. Para consolidar este aprendizaje, las actividades recomendadas invitan al estudiante a explorar recursos globales como el **CC2020** e **IT2017**, con el fin de sintetizar mediante un mapa mental



las siete disciplinas de la computación y extraer las características clave que definen la excelencia y la **preparación profesional** en el campo de las Tecnologías de la Información.

3.5. Interdisciplinaridad de las TI

Las Tecnologías de la Información se consolidan como la disciplina más **integradora** del ecosistema computacional, partiendo de la premisa de que “su profundidad reside en su amplitud”. Esta identidad se visualiza como un tapiz que entreteje diversos campos de estudio y actividades de aprendizaje, eliminando las barreras artificiales entre el contenido técnico y los contextos de aplicación. Para el ingeniero en TI, la interdisciplinaridad no es opcional, sino una capacidad esencial para aplicar enfoques sistémicos que permitan a los usuarios alcanzar sus objetivos en una economía de plataformas digitales.

Históricamente, esta disciplina posee raíces profundas en las **Matemáticas** y la **Ingeniería Eléctrica**, nutriéndose de la lógica matemática y el álgebra de Boole para el diseño de sistemas. No obstante, el campo actual se ha expandido hacia un vínculo estrecho con las **Ciencias Naturales**, colaborando en la resolución de “grandes desafíos” como el modelado climático, la exploración espacial y la secuenciación del genoma humano. Esta sinergia ha permitido que la computación sea reconocida como un **tercer paradigma de la ciencia**, uniendo la teoría con la experimentación para generar nuevo conocimiento.

En el ámbito de las ciencias humanas y sociales, la interacción es igualmente vital. El profesional de TI colabora con la **lingüística** para el reconocimiento del habla, con la **Psicología** para diseñar intervenciones efectivas basadas en el comportamiento humano, y con la **Filosofía** para asegurar que los sistemas operen bajo marcos éticos y legales sólidos. Esta red de conexiones da lugar a especializaciones modernas como la **Bioinformática**, la **Informática Médica** y el **Diseño de Juegos**, áreas donde el éxito depende de la capacidad de fusionar la informática con el arte, la salud o la biología.





Observe la siguiente imagen interactiva: [El tapiz interdisciplinar](#), en la cual se presentan los distintos nodos de integración como Lógica Computacional, Interacción Humano-Computador, Sistemas Organizacionales e Infraestructura Sostenible, donde la profundidad del conocimiento surge de la conexión entre múltiples disciplinas y contextos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1. Lea el documento [Computing Curricula 2020 CC2020](#) y elabore un mapa mental que sintetice las disciplinas de la computación que allí se referencian con sus principales características.

Actividad 2. Dé lectura al documento [Information Technology Curricula IT 2017](#) e identifique las principales características del perfil profesional del ingeniero en tecnologías de la información.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Actividad 3. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 3

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

1. **Según el estándar internacional CC2020, ¿cuántas disciplinas fundamentales integran actualmente el ecosistema de la computación?**

a. Cinco disciplinas.



- b. Siete disciplinas.
- c. Tres disciplinas.

2. ¿Cuál es el enfoque principal que distingue a la carrera de Tecnologías de la Información (TI) frente a otras ramas?

- a. El desarrollo teórico de algoritmos matemáticos abstractos.
- b. La integración, selección y administración de tecnologías seguras para cumplir objetivos organizacionales.
- c. El diseño exclusivo de interfaces de *hardware* y circuitos electrónicos.

3. En la visualización espacial de la computación, ¿qué representa el eje horizontal?

- a. La diferencia entre teoría e innovación.
- b. El espectro desde el *hardware* (extremo izquierdo) hasta las Necesidades Organizacionales (extremo derecho).
- c. El nivel de complejidad del código de programación.

4. ¿Cómo se describe la función de la Ciberseguridad (CSEC) dentro del marco CC2020?

- a. Como un “hilo” o tejido que atraviesa transversalmente todas las capas tecnológicas.
- b. Como una disciplina aislada que solo se ocupa del *hardware*.
- c. Como una rama que solo pertenece a las Ciencias de la Computación.

5. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las Ciencias de la Computación (CC) y las Tecnologías de la Información (TI)?

- a. CC es puramente aplicada y TI es puramente teórica.
- b. CC tiene un enfoque matemático para crear capacidades abstractas, mientras que TI es integradora y aplicada.
- c. CC se enfoca en el usuario final y TI en la creación de nuevos lenguajes.





6. ¿Qué distingue al profesional de Sistemas de Información (SI) del ingeniero en TI?

- a. SI se enfoca en el diseño de microprocesadores.
- b. SI enfatiza la información para obtener ventajas competitivas, mientras que TI se centra en la integración correcta de la tecnología.
- c. SI no requiere conocimientos de gestión empresarial.

7. El modelo de competencias del ingeniero en TI equilibra tres dimensiones. ¿Cuáles son?

- a. *Hardware, software* y redes.
- b. Investigación, desarrollo e innovación.
- c. Conocimiento, habilidades y disposiciones.

8. ¿Por qué se afirma que la disciplina de TI posee una identidad “interdisciplinar”?

- a. Porque actúa como un tapiz que conecta ramas como matemáticas, estadística, ciencias sociales y naturales.
- b. Porque solo requiere conocimientos de ingeniería eléctrica.
- c. Porque es una disciplina que no necesita interactuar con otras áreas de la empresa.

9. En la comparativa con la Ciencia de Datos (DS), ¿cuál es la responsabilidad específica del profesional de TI?

- a. Definir los principios matemáticos para el análisis de fenómenos.
- b. Garantizar que las bases de datos y sistemas web que albergan la información sean confiables y funcionen correctamente.
- c. Realizar únicamente la extracción automatizada de conocimiento.

10. ¿Qué importancia tienen las “soft skills” (habilidades no técnicas) en el perfil del ingeniero en TI?

- a. Son irrelevantes frente al dominio del código
- b. Solo son necesarias para los cargos de alta gerencia.
- c. Son determinantes para el éxito, incluyendo la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la gestión de proyectos.

[Ir al solucionario](#)



Resultados de aprendizaje 1 y 2:

- Domina los conceptos básicos de tecnologías de la información.
- Describe el perfil del profesional de Tecnologías de la Información y lo compara con otros perfiles de las disciplinas de las ciencias de la computación.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

Actividades finales del bimestre

Una vez finalizados los contenidos del primer bimestre, es conveniente que desarrolle las siguientes actividades con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos:

1. Desarrolle las actividades de aprendizaje recomendadas por unidad, iniciando por un recurso tipo mapa mental, cuadro sinóptico o infografía que le permita recordar y sintetizar los contenidos principales por cada una de las unidades abordadas en el primer bimestre. Unidad 1 (evolución desde la rueda de Leibniz hasta la sexta generación inteligente), los componentes de la Unidad 2 (infraestructura física, lógica y modelos de nube) y el ecosistema de la Unidad 3 (las siete disciplinas de la computación según el estándar CC2020).
2. Realice una revisión sistemática de los contenidos más relevantes de cada unidad. Utilice sus apuntes y esquemas para reforzar la comprensión sobre la jerarquía de datos (desde el bit hasta la base de datos), el modelo de Von Neumann y el alineamiento estratégico entre infraestructura y procesos de negocio. Asegúrese de comprender cómo el entorno humano y social moldea la tecnología a través de fenómenos como la consumerización de las TI y el BYOD.



3. Revise y analice críticamente los recursos educativos compartidos en los anuncios del EVA, en el plan docente y en clase para reforzar los contenidos abordados en cada unidad.
4. Resuelva nuevamente las autoevaluaciones de cada unidad y la evaluación parcial del primer bimestre, con el propósito de reforzar la comprensión de las temáticas abordadas.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 3:

Conoce los fundamentos de aplicación de la gestión de tecnologías de la información en el contexto empresarial.

El cumplimiento de este resultado de aprendizaje se fundamenta en la integración de capacidades técnicas con una visión estratégica orientada a fortalecer el tejido empresarial y productivo. Los contenidos abordados en la unidad 4 proporcionan las bases para proyectar la práctica profesional hacia la resolución de problemáticas reales, permitiendo identificar debilidades en el sector tecnológico y proponer soluciones alineadas con los objetivos de negocio. Esta perspectiva asegura que las Tecnologías de la Información (TI) se comprendan no solo como herramientas operativas, sino como un habilitador estratégico indispensable para la competitividad y la eficiencia en la economía digital actual.

De manera complementaria, el análisis profundo de las tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial, el *Internet* de las Cosas (IoT) y el blockchain— aporta el criterio necesario para evaluar su impacto transformador en la infraestructura actual y en la creación de nuevos modelos de ingresos sostenibles. Al dominar estos fundamentos, se adquiere la facultad de orquestar servicios digitales complejos y gestionar la información de manera que soporte la toma de decisiones críticas y la continuidad operativa. Esta formación integral garantiza que el desempeño profesional responda a los desafíos de la sociedad actual, facilitando la adopción responsable de innovaciones disruptivas que impulsen un crecimiento organizacional duradero y resiliente.



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

El estudio de la semana 9 profundiza en la aplicación de las TI en el contexto empresarial, analizando su papel determinante como motor de alineamiento estratégico y reinversión del mercado. Se examina cómo una infraestructura flexible, confiable y segura permite optimizar la productividad de los equipos al mejorar las herramientas de comunicación y colaboración, facilitando procesos de toma de decisiones más acertados y oportunos. Esta integración técnica no solo busca la eficiencia operativa tradicional, sino que se posiciona como un valor agregado capaz de garantizar la rentabilidad del negocio al minimizar interrupciones críticas y fortalecer el vínculo entre la información, los sistemas, los empleados y los clientes atendidos.

Asimismo, se aborda la mitigación de riesgos y la gobernanza de TI como pilares fundamentales para el fortalecimiento del tejido empresarial ante las vulnerabilidades de la conectividad permanente, tales como fallos de red o ciberataques. Al dominar estos fundamentos, se adquiere la facultad de estructurar Planes de TI que proporcionen claridad y dirección a largo plazo, asegurando que el uso de la tecnología respalde la misión organizacional y mejore la capacidad de respuesta y experiencia del cliente. Este enfoque integral contribuye directamente al logro del resultado de aprendizaje, preparando para actuar como un habilitador estratégico que protege los activos de la organización mientras impulsa su competitividad en la economía digital actual.



Unidad 4. Aplicación de las TI al contexto empresarial y tecnologías emergentes

4.1. Aplicación de TI en el contexto empresarial

En la actualidad, las Tecnologías de la Información (TI) y las organizaciones se encuentran estrechamente entrelazadas, volviéndose virtualmente inseparables. La aplicación de las TI ha dejado de cumplir únicamente un rol tradicional de soporte para convertirse en una fuerza fundamental en la remodelación de las organizaciones, impulsando la ventaja competitiva, el servicio al cliente y otros beneficios estratégicos a través de inversiones en informática y comunicaciones.

Observe el siguiente video, que muestra cómo las tecnologías de la información transforman la gestión estratégica, la comunicación y la competitividad en las organizaciones.

[Tecnologías de la información en contexto empresarial](#)

Como pudo observar en el video, las TI no solo respaldan las operaciones diarias, sino que impulsan el crecimiento, la rentabilidad y la ventaja competitiva, destacando la importancia de alinear la infraestructura tecnológica con los objetivos del mercado para lograr una gestión empresarial eficiente y estratégica.

El fortalecimiento del tejido empresarial y productivo mediante las TI se desarrolla bajo los siguientes pilares fundamentales:

4.1.1. Alineamiento estratégico y reinversión del mercado

El uso de la tecnología en la empresa busca reconocer y ejecutar un alineamiento efectivo entre los procesos de negocio y la infraestructura de TI, permitiendo que la tecnología sea el tejido fundamental que conecta a diversos participantes, productores y consumidores en una economía de plataformas digitales. En la actualidad, un número creciente de ejecutivos planea aprovechar sus inversiones tecnológicas no solo para mejorar la



eficiencia operativa, sino para dirigir a las empresas hacia nuevas estructuras y alcanzar nuevos mercados, cambiando incluso las prácticas industriales establecidas. En este contexto, el rol del Director de Información (CIO) ha evolucionado de ser un gerente de soporte técnico a convertirse en un habilitador estratégico integrado plenamente en la resolución de los desafíos del negocio y en la creación de nuevos modelos comerciales.

Esta reinención institucional es impulsada por la transformación digital empresarial, la cual se define como un imperativo estratégico que integra la tecnología digital en todas las áreas de la organización, cambiando fundamentalmente la forma en que el negocio opera y entrega valor a los clientes. Para lograrlo, la arquitectura empresarial se consolida como una disciplina clave basada en el estudio de enfoques sistémicos para seleccionar, desarrollar e integrar tecnologías informáticas seguras que permitan a los usuarios alcanzar objetivos personales, organizacionales y sociales.



Al adoptar infraestructuras modernas y flexibles —como los modelos de nube híbrida—, las empresas obtienen la agilidad necesaria para responder instantáneamente a las condiciones del mercado, optimizando sus procesos y fortaleciendo su tejido productivo mediante una escalabilidad y seguridad superiores.

4.1.2. Optimización de la productividad y rentabilidad

Una gestión adecuada de las TI permite que los sistemas de información funcionen de manera eficiente, ayudando a las personas a trabajar mejor y a tomar decisiones más acertadas. La implementación de una infraestructura flexible, confiable y segura permite a las empresas:

- **Aumentar la productividad de los empleados** al optimizar las herramientas de comunicación y colaboración.
- **Garantizar la rentabilidad del negocio**, ya que una infraestructura debidamente implementada minimiza interrupciones y vulneraciones que podrían comprometer el éxito comercial.



- **Establecer conexiones sólidas** entre la información, los sistemas, los empleados y los clientes atendidos, convirtiendo a la gestión de TI en un valor agregado para la organización.

4.1.3. Capacidad de respuesta y experiencia del cliente

El uso estratégico de las TI fortalece la competitividad empresarial al permitir una toma de decisiones rápida basada en datos recopilados en tiempo real. Esto es crucial en entornos donde los sistemas empresariales (como ERP y CRM) permiten controlar pedidos, conocer el desempeño departamental y satisfacer las necesidades del cliente de manera inmediata.

Además, el fortalecimiento productivo se refleja en la capacidad de la empresa para ofrecer una experiencia positiva al cliente, proporcionando acceso ininterrumpido a sitios web y tiendas en línea, y permitiendo el desarrollo y comercialización de soluciones con una rapidez superior a la de la competencia.

4.1.4. Mitigación de riesgos y gobernanza

Finalmente, el fortalecimiento del tejido empresarial implica la mitigación de riesgos tecnológicos mediante una gobernanza de TI sólida. La automatización y la conectividad permanente, si bien abren puertas a eficiencias antes inimaginables, también exponen a la organización a vulnerabilidades como ciberataques o fallos de red que pueden afectar gravemente las operaciones diarias. Por ello, el uso de la tecnología debe estar respaldado por un **Plan de TI** que proporcione claridad y dirección a largo plazo para asegurar el cumplimiento de la misión organizacional.



Para IBM (2026), para desarrollar un plan estratégico de TI, se debe considerar que existen diferentes metodologías en función del tamaño, sistema de gobierno y otras particularidades de cada empresa. A continuación, algunos pasos que las empresas podrían utilizar como punto de partida para elaborar su propio plan.

1. **Realice una evaluación preliminar.** Empiece por revisar los factores de alto nivel, incluidos los canales de ventas, los objetivos y planes de crecimiento, las adquisiciones, las asociaciones y las fusiones.
2. **Definir la vida útil del plan.** Las empresas pueden intentar encontrar un término medio entre un calendario demasiado amplio y vago y uno demasiado ajustado e inflexible.
3. **Recopile las aportaciones de las partes interesadas.** Reunirse con equipos específicos puede ayudar a identificar patrones y experiencias compartidas que pueden priorizarse en el plan final. Dado que las organizaciones suelen depender de plataformas y servicios de terceros, los proveedores y *partners* externos también suelen formar parte del proceso.
4. **Evaluar la idoneidad del proveedor.** Las partes interesadas pueden aportar conocimientos sobre la complejidad de integración de la organización, lo que explica lo difícil que es conectar nuevos servicios al sistema existente. También pueden ofrecer información sobre las dependencias del sistema; es decir, cuando un servicio depende de otro para funcionar correctamente. Estas conversaciones también pueden ayudar a las organizaciones a evaluar la adecuación de los proveedores, o el grado en que una determinada colaboración se alinea con los objetivos empresariales a largo plazo de la empresa.
5. **Aclarar el alcance y la finalidad.** Comunicar el propósito y la importancia de su estrategia de TI, y cómo repercute en cada departamento y sus funciones, puede garantizar que ninguna área de la empresa quede aislada o desatendida. Este paso es crítico para fomentar la alineación interfuncional.
6. **Revisar los sistemas existentes.** Revisar el estado actual de la infraestructura de la empresa puede ayudar a identificar los retos





existentes. Por ejemplo, una empresa puede haber planeado ampliar un contrato de *software* pero descubrir que los empleados prefieren utilizar una aplicación totalmente distinta.

7. **Evaluar la seguridad y el gobierno.** Cualquier cambio se revisa habitualmente desde el punto de vista del gobierno para ayudar a garantizar que cumple las normas de ciberseguridad de la empresa y los requisitos legales.

Otro aspecto relevante es considerar los elementos fundamentales que conforman un plan estratégico de TI, los cuales se presentan en la siguiente infografía.

[Componentes del Plan Estratégico TI](#)

Como pudo observar en la infografía, cada componente cumple una función específica para garantizar que el departamento de TI esté alineado con la misión empresarial, optimice recursos, gestione datos de manera estratégica, controle riesgos y establezca una hoja de ruta clara con metas, métricas y presupuestos definidos para alcanzar los objetivos organizacionales.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 4. Aplicación de las TI al contexto empresarial y tecnologías emergentes

El estudio de esta semana 10 se centra en el análisis de innovaciones disruptivas con alto potencial para remodelar industrias y alterar modelos de negocio existentes. Un pilar fundamental en este análisis es el ecosistema SMAC (Social, Móvil, Analítica y Nube), cuya convergencia impulsa la transformación digital al eliminar silos tradicionales y facilitar modelos comerciales fluidos e interoperables. La comprensión de estas fuerzas permite orquestar servicios globales y optimizar la experiencia de usuario mediante plataformas de acceso ubicuo y la toma de decisiones basada en hechos.

Asimismo, se examina el impacto estratégico de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), el *Internet* de las Cosas (IoT) y el blockchain, las cuales automatizan procesos y garantizan la inmutabilidad de la información. El abordaje se completa con tendencias de vanguardia como la Realidad Extendida y la computación cuántica y del borde, facultado para actuar como un habilitador estratégico capaz de construir soluciones digitalmente resilientes. Estos fundamentos aseguran que la práctica profesional responda con éxito a las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial.

4.2. Tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes se definen como innovaciones que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, pero que muestran un gran potencial para alterar los modelos de negocio existentes y remodelar industrias enteras. En el ámbito de las TI, estas suelen denominarse tecnologías disruptivas, término que describe aquello que provoca una rotura o interrupción brusca en el estado actual de las cosas, generando cambios determinantes en la sociedad y la empresa. Para el futuro ingeniero, comprender estas herramientas es vital, ya que permiten identificar debilidades en el sector y aplicar enfoques sistémicos para construir soluciones digitalmente resilientes en un mercado que exige ventaja competitiva constante.



Profundiza en la temática observando y reflexionando el siguiente video, con el tema: [¿qué son las tecnologías emergentes?](#)

4.2.1. El Ecosistema SMAC (Social, Móvil, Analítica y Nube)

El concepto **SMAC** surge de la convergencia y el mutuo refuerzo de cuatro fuerzas poderosas: social, móvil, nube (*cloud*) y analítica de la información. Estas tecnologías se entrelazan para crear un ecosistema de computación moderna donde la información es el contexto para ofrecer mejores experiencias, los dispositivos móviles funcionan como la plataforma de acceso y la nube permite la entrega global de funcionalidad.



La convergencia SMAC actúa como el motor principal de la transformación digital, permitiendo a las organizaciones abandonar los silos de contenido tradicionales para crear modelos comerciales fluidos e interoperables. Esta fuerza disruptiva facilita que las empresas se conviertan en productores activos en una economía de plataformas, mejorando la interacción con el cliente y optimizando la colaboración interna mediante redes sociales corporativas y acceso móvil total.

A continuación, se presenta un resumen de cada tecnología que conforma este ecosistema según las fuentes:

- **Social:** representa el impacto de la consumerización en las prácticas empresariales, donde el intercambio de comentarios y recomendaciones trasciende el ámbito personal para integrarse al entorno laboral. Las interacciones sociales vinculan a las personas con su trabajo de formas innovadoras, pero dependen directamente de la nube para obtener escala, de la movilidad para el acceso espontáneo y de la analítica para comprender profundamente las preferencias e intenciones de los usuarios.
- **Plataformas digitales móviles:** la informática móvil ha provocado un cambio profundo en el estilo de vida, permitiendo que las personas trabajen e interactúen desde cualquier lugar. Para las empresas, el dispositivo móvil es una herramienta estratégica que mantiene la conectividad constante con el cliente y puede funcionar como una billetera digital, demandando profesionales capaces de innovar en aplicaciones de control industrial, educación remota y trabajo colaborativo.
- **Analítica de información:** se basa en aprovechar la ubicuidad de los datos para responder a cambios en el mercado y satisfacer la demanda empresarial de toma de decisiones basada en hechos. Este pilar incluye el manejo de big data, caracterizado por el volumen, la velocidad y la variedad de los datos, así como el uso de herramientas de Inteligencia de Negocios (BI) para organizar y analizar la información de manera que guíe la estrategia de la organización. Observe en la figura los elementos centrales que configuran el big data.



Figura 9

Las 3 V del big data

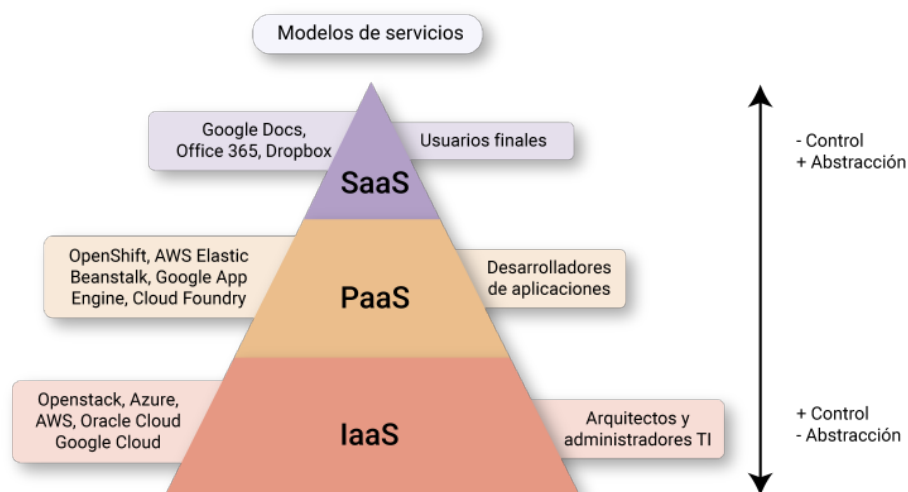


Nota. Rodríguez, G., 2026.

- **Computación en la nube (Cloud):** es el pilar que permite la entrega global de funcionalidad y actúa como el enlace para la monetización de las otras fuerzas de SMAC. Proporciona acceso bajo demanda a recursos informáticos (aplicaciones, servidores y almacenamiento) administrados por terceros, lo que reduce costos y aumenta la agilidad operativa mediante la virtualización y modelos de servicio como SaaS, PaaS e IaaS. En la siguiente figura podrá conocer los servicios principales que se manejan en la nube.



Figura 10
Los 3 servicios principales en la nube



Nota. Adaptado de *Principales modelos de servicio cloud: IaaS, PaaS y SaaS* [Ilustración], por StackScale, 2023, StackScale, CC BY 4.0.

4.2.2. Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)

La IA es una disciplina científica orientada a crear programas que ejecutan operaciones comparables a las de la mente humana, como el razonamiento lógico y el aprendizaje. El Aprendizaje Automático (ML) permite que las máquinas aprendan de los datos para tomar decisiones con una intervención humana mínima, utilizando algoritmos que identifican patrones y correlaciones invisibles para el ojo humano.

La implementación de IA permite la automatización de procesos repetitivos y tediosos, liberando al talento humano para tareas estratégicas de mayor valor agregado. Además, mediante el análisis predictivo, las empresas pueden anticipar demandas del mercado, optimizar cadenas de suministro y mejorar la experiencia del cliente a través de asistentes virtuales y sistemas de recomendación personalizados, como los utilizados por Amazon y Netflix.

4.2.3. Internet de las Cosas (IoT) y conectividad total

El IoT consiste en equipar objetos físicos (máquinas, vehículos, sensores) con identificadores y conectividad inalámbrica, permitiéndoles comunicarse entre sí y con sistemas centrales a través de redes IP. Esta tecnología crea una interconexión total donde los objetos comparten información sobre su estado y el entorno en tiempo real.

El uso empresarial del IoT permite supervisar activos de forma remota, lo que reduce drásticamente los tiempos de inactividad no planificados y los costos de mantenimiento mediante el monitoreo predictivo de maquinaria. Casos de éxito como los de Walmart demuestran que el IoT otorga una visibilidad completa del inventario y agiliza la logística, mientras que en edificios inteligentes optimiza el uso de energía y mejora la productividad del entorno laboral.

4.2.4. Blockchain: transparencia y seguridad

El blockchain es un registro digital descentralizado y distribuido que utiliza criptografía y consenso para verificar transacciones de forma inmutable y transparente, sin necesidad de una autoridad central. Su arquitectura de “libro mayor” compartido garantiza que la información no pueda ser manipulada, aumentando la confianza entre las partes involucradas.

Al eliminar intermediarios, el blockchain simplifica procesos y reduce costos operativos en sectores como la banca y la logística. En la cadena de suministro, permite rastrear el origen y la frescura de productos desde la granja hasta la tienda, previniendo el fraude; asimismo, protege la propiedad intelectual al crear registros irrefutables de autoría y fecha de creación de obras digitales.



4.2.5. Realidad Extendida (XR) y experiencia inmersiva

La Realidad Extendida abarca la Realidad Virtual (RV), Aumentada (RA) y Mixta (RM), tecnologías que combinan elementos digitales con el mundo real para crear entornos interactivos y experiencias inmersivas.

En el sector minorista, la RA permite a los clientes probar productos virtualmente antes de comprarlos, lo que reduce las devoluciones y aumenta la confianza en la compra. En el ámbito del desarrollo de talento, la RV facilita capacitaciones en simulaciones de alto riesgo (como operaciones quirúrgicas o manejo de emergencias), reduciendo gastos de formación y eliminando riesgos físicos para los empleados.

4.2.6. Computación cuántica y del borde (edge/fog computing)

La computación cuántica utiliza principios de la física cuántica para procesar información a velocidades masivas, resolviendo problemas complejos millones de veces más rápido que las computadoras clásicas. Por otro lado, el Edge Computing (computación al borde) y el Fog Computing (niebla) llevan la capacidad de procesamiento más cerca de donde se generan los datos (dispositivos IoT), reduciendo la latencia y el uso de ancho de banda.

La computación cuántica y el borde (edge computing) permiten a las organizaciones tomar decisiones críticas en tiempo real, algo fundamental para el funcionamiento de vehículos autónomos y redes industriales automatizadas. Mientras que el edge computing optimiza la agilidad operativa, la computación cuántica promete revolucionar industrias como la farmacéutica, permitiendo simulaciones moleculares sin precedentes para el descubrimiento de nuevos medicamentos.

Observe el siguiente video, en el cual se presentan tecnologías como SMAC, IA/ML, IoT, Blockchain, Realidad Extendida y Computación Cuántica, mostrando su impacto en la transformación digital y los entornos profesionales.



Tecnologías Emergentes

De acuerdo con el video anterior, estas tecnologías permiten automatizar, analizar, conectar, asegurar y crear experiencias inmersivas, formando la base de la economía digital y preparando a los ingenieros para soluciones estratégicas y resilientes.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1. Diseñe un Plan Estratégico de TI para el Fortalecimiento Empresarial capaz de proyectar la tecnología como un motor de reinención de una empresa en el mercado.

1. Elija una empresa hipotética o real y realice una **evaluación preliminar** de sus canales de venta, planes de crecimiento y objetivos comerciales.
2. Redacte un documento que incluya los 9 componentes esenciales de un plan de TI: resumen ejecutivo, capacidades actuales, alineamiento de objetivos, análisis DAFO, hoja de ruta, presupuesto, requerimientos de recursos, estrategia de datos y evaluación de riesgos.
3. Asegúrese de que el plan demuestre cómo la infraestructura propuesta ayudará a optimizar la productividad de los empleados y a garantizar la rentabilidad del negocio, minimizando interrupciones críticas.
4. Elabore un gráfico interactivo o esquema que sintetice los componentes para facilitar su comprensión ante una junta directiva ficticia.



Actividad 2. Análisis de Impacto del Ecosistema SMAC y tecnologías disruptivas; el propósito de esta actividad es evaluar cómo la convergencia de fuerzas tecnológicas permite orquestar servicios globales y crear soluciones digitalmente resilientes.

1. Investigación del Ecosistema SMAC: analice un caso de éxito donde se evidencie el refuerzo mutuo de lo social, móvil, analítica de la información y nube (*cloud*).
2. Identificación de tecnologías emergentes: seleccione al menos dos tecnologías adicionales tratadas en la unidad, como Inteligencia Artificial (IA), *Internet* de las Cosas (IoT), Blockchain o Realidad Extendida, y explique su potencial para alterar modelos de negocio existentes.
3. Análisis de datos masivos: si elige la analítica, describa cómo la empresa gestiona el Big Data basándose en las “3 V”: volumen, velocidad y variedad.
4. Justificación técnica y ética: elabore un breve informe sobre cómo estas innovaciones mejoran la experiencia del cliente y qué medidas de gobernanza se deben implementar para mitigar riesgos como ciberataques o sesgos algorítmicos.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Actividad 3. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:



Autoevaluación 4

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

1. **¿Cuál es el rol actual del Director de Información (CIO) en las organizaciones modernas según la fuente?**
 - a. Un gerente de soporte técnico de “back-office”.





- b. Un habilitador estratégico integrado en la resolución de desafíos del negocio.
 - c. Un especialista encargado únicamente de la reparación de *hardware*.
2. **Dentro de un Plan Estratégico de TI, ¿qué componente consiste en un plan detallado con hitos, métricas y plazos específicos?**
- a. Resumen ejecutivo.
 - b. Hoja de ruta de TI (*Roadmap*).
 - c. Análisis DAFO.
3. **¿Qué fuerza del ecosistema SMAC se define como el enlace que impulsa la monetización y permite el acceso bajo demanda a recursos informáticos?**
- a. Social.
 - b. Nube (*Cloud*).
 - c. Analítica de información.
4. **El concepto de big data, dentro del pilar de analítica, se caracteriza por las “3 V”. ¿A qué se refieren?**
- a. Volumen, velocidad y variedad.
 - b. Valor, veracidad y visibilidad.
 - c. Virtualización, ventaja y volumen.
5. **¿Cuál es el beneficio principal de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) para el talento humano en una empresa?**
- a. Sustituir completamente la necesidad de pensamiento crítico.
 - b. Automatizar procesos repetitivos para liberar al personal hacia tareas estratégicas.
 - c. Reducir la velocidad de procesamiento de los servidores.

6. **¿Qué tecnología permite la supervisión remota de activos y la reducción de tiempos de inactividad mediante el monitoreo predictivo?**
- a. Realidad virtual.
 - b. Blockchain.
 - c. Internet de las cosas (IoT).
7. **¿Cuál es la característica fundamental del blockchain que garantiza la confianza entre las partes en sectores como la banca y la logística?**
- a. Su capacidad de borrar datos antiguos para ahorrar espacio.
 - b. Su registro digital descentralizado, inmutable y transparente.
 - c. Su dependencia de una autoridad central para verificar transacciones.
8. **¿Cuál es el objetivo primordial del edge computing (computación al borde) y el fog computing?**
- a. Procesar los datos cerca de donde se generan para reducir la latencia.
 - b. Centralizar toda la información en un único servidor mundial.
 - c. Eliminar la necesidad de usar dispositivos móviles.
9. **En la metodología para elaborar un plan de TI, ¿qué paso ayuda a identificar patrones y experiencias compartidas reuniendo a los equipos específicos?**
- a. Definir la vida útil del plan.
 - b. Recopilar las aportaciones de las partes interesadas (*stakeholders*).
 - c. Revisar únicamente el presupuesto del año anterior.



10. **¿Qué tecnología de realidad extendida permite a los clientes minoristas probar productos virtualmente antes de comprarlos?**

- a. Realidad Virtual (RV).
- b. Realidad Aumentada (RA).
- c. Computación Cuántica.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 4:

Conoce aspectos fundamentales de la gestión de las tecnologías de la información y su evolución.

Para lograr el resultado de aprendizaje, en estas semanas exploraremos cómo la administración de las tecnologías de la información ha dejado de ser una función de soporte técnico en el “back office” para convertirse en un imperativo estratégico y el tejido fundamental que conecta a productores y consumidores en la economía digital actual. Esta unidad les proporcionará los fundamentos para supervisar y gestionar de manera eficiente los sistemas de *hardware*, *software* y redes, con el objetivo no solo de que la tecnología funcione, sino de ayudar a las personas a trabajar mejor y a tomar decisiones basadas en hechos que garanticen la rentabilidad y resiliencia del negocio.

El estudio de estos contenidos aporta directamente a la consecución del Resultado de Aprendizaje (RA), permitiéndoles conocer los aspectos fundamentales de la gestión de TI y su trayectoria histórica. A través del análisis de las eras de evolución —desde el procesamiento de datos centralizado hasta la actual era de la transformación digital y la nube— ustedes comprenderán cómo las organizaciones transitan por diversas etapas de madurez tecnológica. Este conocimiento es vital para que, como futuros ingenieros, puedan actuar como solucionadores colaborativos capaces de alinear la infraestructura tecnológica con las metas estratégicas de la empresa, asegurando que la información sea tratada como un recurso corporativo estratégico que impulse la innovación y la competitividad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Semana 11

La gestión de los recursos de TI se enfoca en el seguimiento y la administración integral del *hardware*, *software* y redes para asegurar que los sistemas funcionen eficientemente y ayuden a las personas a trabajar mejor. Este proceso implica coordinar componentes físicos y lógicos críticos —como servidores, plataformas de virtualización y sistemas empresariales ERP o CRM—, reconociendo al talento humano o *humanware* como el factor determinante para el éxito de cualquier implementación tecnológica. El objetivo primordial es alcanzar un alineamiento estratégico donde la infraestructura tecnológica soporte de manera directa y dinámica los procesos de negocio y las metas de la organización.

Así mismo, el análisis de la evolución de los modelos de gestión permite comprender la transición histórica desde la era del procesamiento de datos centralizado en los años 60 hasta la actual era de la transformación digital y la orquestación de servicios en nubes híbridas. Este recorrido evidencia cambios fundamentales en la estructura de mando y la gobernanza, donde la toma de decisiones sobre innovaciones tecnológicas se distribuye hoy por toda la alta dirección, involucrando a roles como el CEO, CIO y CTO.



Dominar estos fundamentos es vital para actuar como un “traductor estratégico” capaz de integrar soluciones que fortalezcan el tejido productivo y garanticen la resiliencia operativa en la economía digital global.

Unidad 5. Gestión de TI y evolución organizacional

5.1. Gestión de los recursos de TI

La gestión de TI se define como el seguimiento y la administración de los sistemas de tecnología de la información de una organización, con el objetivo de que funcionen de manera eficiente para ayudar a las personas a trabajar mejor y tomar decisiones acertadas. En la actualidad, esta gestión ha pasado



de ser una función de soporte en el “back office” a convertirse en un imperativo estratégico integrado plenamente en la resolución de los desafíos del negocio.

5.1.1. Administración del hardware y la infraestructura física

El *hardware* de TI abarca todas las máquinas y dispositivos físicos necesarios para prestar servicios tecnológicos. Su administración eficiente implica gestionar:

- **Componentes de cómputo y almacenamiento:** servidores, computadoras de escritorio, dispositivos portátiles y sistemas de almacenamiento de alto rendimiento que aseguran la disponibilidad de los datos.
- **Infraestructura de red:** el mantenimiento de conmutadores (*switches*), enrutadores (*routers*) y cableado que permiten la conectividad interna y el acceso a la red global.
- **Centros de datos (*Data Centers*):** la gestión de ubicaciones físicas que requieren sistemas auxiliares de refrigeración, seguridad física y suministro energético.
- **Evolución hacia la nube:** actualmente, las empresas enfrentan el reto de equilibrar la infraestructura tradicional (*on-premises*) con la infraestructura en la nube, donde los recursos se obtienen como servicio, permitiendo una mayor escalabilidad y reducción de costos iniciales.

5.1.2. Gestión del software y los sistemas empresariales

El *software* representa el componente lógico que permite a los equipos de operaciones gestionar los recursos críticos. Una administración efectiva del *software* incluye:

- **Sistemas Operativos (SO):** son las plataformas base que administran el hardware y los recursos del sistema.
- **Middleware y bases de datos:** herramientas que facilitan el intercambio de datos entre aplicaciones y centralizan la información en repositorios estándares para mejorar la accesibilidad.



- **Sistemas empresariales (ERP y CRM):** la gestión de aplicaciones modulares como la Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y la Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) es crucial para integrar áreas como finanzas, ventas y recursos humanos en una sola base de datos centralizada.
- **Ciclo de vida y seguridad:** es responsabilidad de la gestión de TI asegurar que el *software* sea actualizado, mantenido y protegido contra vulnerabilidades mediante protocolos de seguridad y cumplimiento (compliance).

5.1.3. Gestión del talento humano (Humanware)

El componente humano, a menudo denominado *humanware*, es el recurso más crítico en el éxito de una implementación tecnológica. Administrar el talento humano en TI requiere:

- **Definición de roles estratégicos:** diferenciar las funciones del CIO (Director de Sistemas), quien lidera la estrategia y la adopción de nuevas tecnologías; el CTO (Director de Tecnología), enfocado en la arquitectura técnica; y los especialistas en áreas como ciberseguridad o análisis de datos.
- **Desarrollo de competencias integrales:** la industria actual valora que el ingeniero posea no solo habilidades técnicas (*hard skills*), sino también **habilidades interpersonales (*soft skills*)**, como la comunicación efectiva, la capacidad de trabajar en equipos diversos y el liderazgo.
- **Profesionalismo y ética:** la gestión del talento debe basarse en pilares como la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, guiados por códigos de conducta que aseguren que la tecnología se use para el bienestar social y organizacional.



Es fundamental entender que el éxito empresarial depende del alineamiento estratégico: la capacidad de asegurar que el *hardware*, el *software* y el talento humano soporten directamente los procesos de negocio. Un ingeniero exitoso no solo “arregla máquinas”, sino que aplica un enfoque sistémico para integrar tecnologías seguras que permitan a los usuarios alcanzar sus objetivos.

5.2. Evolución de los modelos de gestión tecnológica

La forma de administrar la tecnología no ha cambiado de manera repentina, sino que ha seguido un proceso evolutivo marcado por la absorción progresiva de las innovaciones en el tejido empresarial. Esta evolución refleja el paso de máquinas de cálculo básicas a un ecosistema complejo de servicios en la nube, inteligencia artificial y automatización.

Para comprender el rol estratégico del ingeniero hoy, es fundamental analizar las cuatro eras identificadas en la evolución de la gestión de TI, las cuales reflejan cómo la tecnología ha pasado de ser una herramienta de cálculo a ser el tejido mismo de la empresa.

5.2.1. Era del procesamiento de datos (1960-1970)

En esta etapa inicial, la función de los computadores se organizaba exclusivamente en torno a la eficiencia operativa. Las características principales fueron:

- **Centralización extrema:** los recursos se gestionaban bajo un solo presupuesto y las computadoras (*mainframes*) estaban ocultas en áreas restringidas.
- **Habilidades técnicas puras:** el personal se enfocaba en la entrada de datos, mantenimiento diario y generación de informes de rutina.
- **Enfoque en la producción:** las aplicaciones se diseñaban solo para capturar requisitos de unidades de negocio específicas, como finanzas.



5.2.2. Era de los Sistemas de Gestión de Información (SGI) (1980-1990)

Con la aparición de computadoras más pequeñas y económicas, el control de la computación comenzó a **descentralizarse**.

- **Acceso directo:** los gerentes empezaron a tener terminales en sus escritorios para monitorear los negocios diarios, exigiendo que todo el personal tuviera conocimientos básicos de informática.
- **Automatización de oficinas:** la llegada de las PC permitió a los empleados usar aplicaciones de correo electrónico y hojas de cálculo de forma independiente de la división central de sistemas.
- **Coexistencia de entornos:** durante este tiempo convivieron los mainframes, la informática departamental y la informática personal.

5.2.3. Era de los Servicios de Información (2000)

Alrededor del nuevo milenio, la tecnología comenzó a verse como un **recurso estratégico** con valor para la toma de decisiones.

- **El surgimiento del CIO:** se hizo necesario que el Director de Información (CIO) asesorara al gabinete directivo sobre la planificación de soluciones integrales.
- **Conectividad e Internet:** la gestión se expandió hacia las telecomunicaciones y la protección de los negocios en línea contra ataques externos.
- **Estandarización:** se introdujeron normas para la compra y administración de tecnología con el fin de controlar los costos crecientes.



5.2.4. Era de las Tecnologías de la Información (2020 a la fecha)

En la actualidad, nos encontramos en una era donde las infraestructuras conectan diversas tecnologías para **superar las necesidades comerciales**.

- **Transformación digital:** la gestión ahora integra la tecnología digital en todas las áreas del negocio, cambiando fundamentalmente cómo se entrega valor al cliente.
- **Enfoque en el cliente:** el objetivo de TI es ayudar a todos los departamentos a ser expertos en tecnología, centrando sus esfuerzos en las demandas del mercado.
- **Infraestructura híbrida y nube:** los modelos tradicionales “on-premises” están evolucionando hacia nubes híbridas que unifican recursos locales y públicos para ganar agilidad y responder instantáneamente a los cambios del mercado.

5.2.5. Cambios en la toma de decisiones y el ecosistema de proveedores

La forma de administrar la tecnología también ha cambiado en su estructura de mando y colaboración:

- **Decisión distribuida:** la responsabilidad sobre las tecnologías emergentes ya no recae solo en el CIO (60 %) o el CTO (50 %); ahora los CEO (49 %) y directores de operaciones (33 %) tienen una influencia casi igual en la estrategia tecnológica.
- **Proveedores como socios estratégicos:** las empresas ya no buscan simples vendedores de equipos, sino **socios estratégicos** que ayuden a integrar ecosistemas complejos y ofrezcan resultados de negocio medibles.
- **Enfoque en Sostenibilidad (ESG):** la gestión moderna exige incorporar una perspectiva ambiental y social en el diseño de la infraestructura tecnológica, influyendo directamente en la selección de proveedores.



En conclusión, el modelo de gestión actual busca equilibrar el **control centralizado** (para seguridad y estándares) con la **agilidad descentralizada** (para innovar rápido), utilizando herramientas como la inteligencia artificial y la analítica de datos para tomar decisiones basadas en hechos en tiempo real.



Observe la siguiente infografía: [De la centralización al imperativo digital](#), que presenta la evolución de la gestión tecnológica y la toma de decisiones desde 1960 hasta la actualidad, desde la centralización inicial hasta el actual entorno digital impulsado por la nube, la inteligencia artificial y el IoT.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 5. Gestión de TI y evolución organizacional

Esta semana 12 se analiza el modelo de Richard Nolan, que permite comprender el tránsito organizacional hacia la madurez tecnológica a través de seis etapas evolutivas, logrando que la información sea finalmente tratada como un recurso estratégico que actúa como habilitador en la toma de decisiones. En el contexto contemporáneo, la gobernanza se caracteriza por una responsabilidad compartida, donde la alta dirección influye de manera directa en la estrategia tecnológica y en la selección de proveedores que actúen como socios estratégicos dentro de ecosistemas colaborativos. Esta gestión moderna integra además la sostenibilidad (ESG) como un factor clave, reconociendo que el diseño de la infraestructura debe responder a una perspectiva ambiental y social para asegurar la resiliencia institucional.

El alineamiento estratégico constituye el proceso fundamental para asegurar que la infraestructura de TI soporte de manera dinámica las metas comerciales, eliminando silos de información mediante la implementación de sistemas empresariales como ERP y CRM. El empleo de marcos de referencia como COBIT e ITIL, sumado a enfoques operativos como DevOps y FinOps, faculta para optimizar el gasto en la nube y mitigar riesgos mediante una gobernanza técnica estandarizada.





Estas metodologías consolidan el papel del ingeniero como un “traductor estratégico” con la capacidad de analizar problemas complejos del mundo real y justificar inversiones tecnológicas que generen valor medible y competitividad en la economía digital que actúa.

5.3. El modelo de Nolan: las seis etapas de evolución

Uno de los marcos más influyentes para entender este cambio es el modelo de Richard Nolan, quien identifica seis etapas por las que transita una empresa hasta alcanzar la madurez tecnológica:

1. **Iniciación:** la empresa adquiere sus primeros sistemas y un grupo selecto de entusiastas se familiariza con ellos.
2. **Expansión:** ante el éxito inicial, surge una adquisición rápida y a menudo desordenada de recursos de TI en diversos departamentos.
3. **Control:** la gerencia nota que el rendimiento de la infraestructura no es óptimo y establece sistemas de control y rendición de cuentas para justificar las inversiones.
4. **Integración:** se rediseñan las aplicaciones para integrar los sistemas y se desarrollan bases de datos que ofrecen respuestas en línea a los usuarios.
5. **Administración de datos:** se implementan arquitecturas de información integradas a nivel organizacional, con estructuras y responsabilidades claramente definidas.
6. **Madurez:** la información se trata como un **recurso corporativo estratégico**. El control pasa a los gerentes de línea y la tecnología actúa como un habilitador de decisiones, no solo como un facilitador.

5.4. Tendencias actuales en la toma de decisiones y gobernanza

En el entorno de 2025, la gestión de TI enfrenta cambios revolucionarios en la forma en que se ejerce el liderazgo:

- **Responsabilidad compartida:** la toma de decisiones sobre tecnologías emergentes ya no es exclusiva del departamento de TI. Aunque los **CIO**





(60 %) y **CTO (50 %)** siguen liderando, los **CEO (49 %)** y **COO (33 %)** tienen ahora una influencia casi igual sobre la estrategia tecnológica.

- **Proveedores como socios estratégicos:** las empresas ya no buscan simples vendedores, sino socios capaces de ofrecer resultados de negocio medibles (33 %) e integrar ecosistemas sólidos de colaboración (33 %).
- **Gestión Basada en la Sostenibilidad (ESG):** El 73 % de las organizaciones reconoce que debe incorporar una perspectiva ambiental, social y de gobernanza en el diseño y gestión de su infraestructura. La sostenibilidad influye hoy en el 82 % de las decisiones de selección de proveedores.

5.5. Alineamiento estratégico

El **alineamiento estratégico** es el proceso de asegurar que la misión, las metas y los planes de TI apoyen directamente y de manera dinámica los objetivos comerciales de una empresa. En la economía digital actual, la infraestructura de TI no existe de forma aislada; es el **tejido o “tapiz”** que conecta a productores, consumidores y procesos internos para generar valor.

A continuación, detallamos las metodologías y enfoques clave para lograr este objetivo:

5.5.1. Integración mediante Sistemas Empresariales (ERP y CRM)

Una de las formas más efectivas de alinear la tecnología con el negocio es el uso de aplicaciones de *software* modular que concentran los datos en un solo lugar.

- **ERP (Enterprise Resource Planning):** esta plataforma permite que áreas como finanzas, recursos humanos y manufactura compartan datos en tiempo real. Su impacto estratégico radica en eliminar los “silos de información”, agilizando la toma de decisiones basada en hechos.
- **CRM (Customer Relationship Management):** al utilizar CRM, la infraestructura de TI se alinea directamente con el área de ventas y *marketing* para mejorar la **satisfacción y lealtad del cliente**, optimizando los ingresos y la rentabilidad mediante el análisis de patrones de compra.

5.5.2. Enfoques operativos modernos: DevOps y FinOps

El alineamiento estratégico hoy exige agilidad y control financiero sobre los recursos tecnológicos:

- **DevOps:** esta metodología integra el desarrollo de *software* con las operaciones de TI, enfatizando metas compartidas y comunicación constante. Su objetivo es acortar los ciclos de desarrollo y ofrecer valor al cliente de forma continua, convirtiendo a TI en una ventaja competitiva inmediata.
- **FinOps:** ante el auge de la computación en la nube, surge esta práctica para alinear el consumo de *cloud* con los resultados de negocio. Al implementar FinOps, los líderes de TI pueden optimizar costos, logrando ahorros de hasta un **20-30 % en el gasto de nube**, asegurando que cada dólar invertido en tecnología rinda frutos comerciales medibles.

5.5.3. Gobernanza de TI y marcos de trabajo (*frameworks*)

Para que la infraestructura soporte al negocio, debe existir un marco de reglas claras. La gobernanza de TI se centra en dos áreas críticas: la **entrega de valor** y la **mitigación de riesgos**.

Las empresas exitosas utilizan marcos de referencia como **COBIT, ITIL o ISO/IEC 38500** para estandarizar procesos y asegurar que las inversiones tecnológicas estén justificadas por su contribución a las metas organizacionales.

Actualmente, el alineamiento estratégico también debe considerar la **sostenibilidad (ESG)**. El 87% de las organizaciones considera las preocupaciones ambientales y sociales como un factor importante en sus decisiones de inversión en TI.



5.5.4. El rol del ingeniero como “traductor estratégico”

El perfil del graduado en TI debe ser el de un **solucionador colaborativo de problemas**. Para asegurar el alineamiento, ustedes deben ser capaces de:

- **Analizar problemas complejos** del mundo real para definir requisitos informáticos precisos.
- **Justificar decisiones profesionales** en un lenguaje que tanto la gerencia como los clientes puedan entender, demostrando el retorno de inversión (ROI) de la tecnología.
- **Gestionar el cambio**, entendiendo que la adopción de nuevas tecnologías requiere que los empleados desarrollen nuevas competencias y acepten nuevas responsabilidades.



Observe la siguiente infografía: [Alineamiento estratégico](#), donde se muestra el alineamiento estratégico como un “tapiz” tecnológico que conecta la operación con los resultados del negocio mediante integración, agilidad y eficiencia, resaltando el rol del ingeniero como puente entre métricas técnicas y ROI.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1. Auditoría de madurez tecnológica según el modelo de Nolan. El objetivo de esta actividad es que el estudiante identifique las etapas de evolución de una organización y proponga estrategias para alcanzar la madurez estratégica de la información.

1. Elija una empresa (real o hipotética) y analice sus prácticas actuales de gestión de TI.
2. Utilice las seis etapas del modelo de Nolan para clasificar a la empresa. Por ejemplo, identifique si la empresa está en la etapa de “Expansión” (adquisición rápida y desordenada de recursos) o en la de



“Control” (donde se establecen sistemas de rendición de cuentas para justificar inversiones).

3. Redacte un breve informe donde explique qué acciones debe tomar la gerencia para llegar a la etapa de "madurez", donde la información se trata como un recurso corporativo estratégico que habilita decisiones en lugar de solo facilitarlas.

Actividad 2. Simulación del “traductor estratégico” y alineamiento empresarial. Esta actividad busca consolidar el perfil del ingeniero como un solucionador colaborativo capaz de justificar decisiones técnicas ante la alta gerencia en un lenguaje empresarial comprensible.

1. Suponga un escenario donde la empresa presenta “silos de información” (áreas que no comparten datos) o costos excesivos en servicios de nube.
2. Seleccione una herramienta o metodología de alineamiento estratégico tratada en la unidad, como la implementación de un ERP para integrar finanzas y recursos humanos, o la práctica de FinOps para optimizar el gasto en la nube hasta en un 30 %.
3. Prepare una presentación breve o un discurso de “elevador” dirigido al CEO o CFO. En lugar de hablar de tecnicismos, debe centrarse en cómo la solución técnica apoyará directamente los objetivos comerciales, mejorará la rentabilidad y garantizará que cada dólar invertido rinda frutos medibles.
4. Mencione qué marco de referencia (como COBIT o ITIL) se utilizará para estandarizar los procesos y mitigar los riesgos tecnológicos durante la implementación

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Actividad 3. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 5

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Cómo se define técnicamente la gestión de TI en la actualidad?

- a. Como una función de soporte técnico limitada al “back office”.
- b. Como el seguimiento y administración de sistemas para ayudar a las personas a trabajar mejor y tomar decisiones acertadas.
- c. Como la compra exclusiva de licencias de *software* y servidores.

2. En la gestión del talento humano, ¿cuál es la diferencia principal entre el CIO y el CTO?

- a. El CIO lidera la estrategia y adopción tecnológica; el CTO se enfoca en la arquitectura técnica y diseño de infraestructura.
- b. El CIO repara el *hardware* y el CTO se encarga de las ventas.
- c. El CTO toma decisiones financieras y el CIO solo programa bases de datos.

3. ¿Qué término se utiliza en las fuentes para referirse al componente humano como el recurso más crítico en el éxito tecnológico?

- a. *Middleware*.
- b. *Software* de aplicación.
- c. *Humanware*.

4. ¿Cuál es la característica principal de la Era del Procesamiento de Datos (1960-1970)?

- a. El surgimiento de *Internet* y las redes sociales.
- b. Una centralización extrema donde los recursos se gestionaban bajo un solo presupuesto y enfoque en eficiencia operativa.
- c. La integración de la tecnología digital en todas las áreas del negocio.





5. Según el modelo de Richard Nolan, ¿en qué etapa la información comienza a tratarse como un recurso corporativo estratégico?

- a. Iniciación.
- b. Expansión.
- c. Madurez.

6. ¿Qué se entiende por “alineamiento estratégico” en el contexto de las TI?

- a. El proceso de asegurar que la misión y planes de TI apoyen dinámicamente los objetivos comerciales de la empresa.
- b. La alineación física de los servidores en el centro de datos.
- c. El uso de un solo proveedor para todo el hardware de la organización.

7. ¿Cuál es el impacto estratégico fundamental de implementar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning)?

- a. Eliminar los “silos de información” integrando áreas como finanzas y recursos humanos en una base de datos centralizada.
- b. Aumentar el número de correos electrónicos enviados por los empleados.
- c. Reemplazar la necesidad de tener un Director de Tecnología.

8. ¿Qué objetivo persigue la práctica operativa moderna conocida como FinOps?

- a. Desarrollar *software* de contabilidad para bancos.
- b. Optimizar el gasto en la nube alineando su consumo con los resultados de negocio.
- c. Entrenar al personal en el uso de cajeros automáticos.

9. En la toma de decisiones actual, ¿qué importancia tiene la sostenibilidad (ESG) al seleccionar proveedores de TI?

- a. Es irrelevante, ya que solo importa el precio más bajo.

- b. Es un factor clave, influyendo en el 82 % de las decisiones de selección para asegurar la resiliencia institucional.
- c. Solo se aplica a empresas que fabrican hardware físico.

10. **¿A qué se refiere el perfil del ingeniero como un “traductor estratégico”?**

- a. A su capacidad para traducir códigos de programación de un lenguaje a otro.
- b. A su habilidad para justificar decisiones técnicas en un lenguaje comprensible para la alta gerencia y los clientes.
- c. A la necesidad de hablar múltiples idiomas extranjeros para gestionar servidores.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 5:

Reconoce el contexto social de la profesión de tecnologías de la información, una implementación de tecnologías de la información.

Para alcanzar el resultado de aprendizaje, el estudiante analizará la evolución de las Tecnologías de la Información como parte del tejido social y económico, comprenderá el rol del profesional sustentado en el compromiso, la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, aplicará los códigos de ética en el manejo de la información, reflexionará sobre dilemas como la privacidad, los sesgos algorítmicos y la IA responsable, reconocerá la brecha digital y sus implicaciones, y evaluará los impactos sociales, laborales y de bienestar que genera la implementación tecnológica, integrando una visión técnica con una perspectiva ética y centrada en el ser humano.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 13

El estudio de los aspectos sociales y profesionales de las TI reconoce que la computación ha trascendido su rol utilitario inicial para convertirse en una herramienta social que conforma el tejido cotidiano global. En una economía de plataformas digitales, las tecnologías actúan como el nexo fundamental entre productores, consumidores y ciudadanos, consolidando al hogar y al entorno social como centros tecnológicos permanentes. Este contexto exige analizar el impacto de la información en las interacciones humanas, considerando las profundas implicaciones sociales que surgen de la integración tecnológica en la vida diaria.



Por otro lado, conocer los pilares del profesionalismo y que la práctica profesional se rige por códigos de conducta concéntricos que aseguran un manejo ético, moral y legal de la información. Estos fundamentos son determinantes para actuar como un solucionador colaborativo capaz de ejercer un juicio crítico que priorice el interés social y el bienestar público ante las innovaciones tecnológicas.

Unidad 6. Ética y contexto profesional

6.1. Aspectos sociales y profesionales de TI

6.1.1. El contexto social de la computación y la información

Históricamente, la computación comenzó como una herramienta utilitaria para el cálculo; no obstante, hoy se ha transformado en una herramienta social que forma parte integral de nuestro tejido cotidiano. Las TI han dejado de ser procesos abstractos para convertirse en el tapiz o tejido fundamental que conecta a productores, consumidores y ciudadanos en una economía digital global. A raíz de eventos como la pandemia de COVID-19, el hogar y el entorno social se han consolidado como centros tecnológicos donde el manejo de la información define nuestras interacciones, planteando nuevas implicaciones psicológicas e intelectuales.

6.1.2. El profesional de TI y los pilares del profesionalismo

Para ser considerado un profesional en TI, no basta con poseer conocimientos técnicos; se requiere una preparación académica intensa, autonomía para tomar decisiones independientes y la capacidad de ejercer juicio crítico en beneficio de la sociedad. El profesionalismo en nuestra disciplina se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que deben guiar su conducta diaria:

- **Compromiso:** con la calidad del trabajo y la satisfacción de las necesidades del usuario.
- **Integridad:** mantener un estado de lealtad incondicional y honestidad en cada proyecto.



- **Responsabilidad:** reconocer las consecuencias de las soluciones tecnológicas implementadas.
- **Rendición de cuentas (Accountability):** capacidad de explicar y justificar las decisiones profesionales ante la gerencia y los clientes.

6.1.3. Ética y códigos de conducta en el manejo de la información

El manejo de la información es una de las áreas más sensibles de nuestra profesión, pues los ingenieros tienen oportunidades constantes para causar beneficios o generar daño a través del *software* y los datos. Para mitigar riesgos, el profesional debe observar cuatro tipos de códigos que interactúan entre sí de forma concéntrica:

1. **Código de la comunidad:** basado en la cultura y leyes locales.
2. **Código institucional:** normas impuestas por la organización para la que se trabaja.
3. **Código personal:** guías morales individuales adquiridas en el entorno cultural y familiar.
4. **Código profesional:** pautas proporcionadas por organizaciones como la **ACM** o la **IEEE**, que protegen tanto la imagen de la profesión como al público en general.

La observancia de estos códigos asegura que el manejo de la información sea **ético, moral y legal**, promoviendo la confianza pública en la tecnología.



Observe la siguiente infografía interactiva: [Niveles de códigos de ética](#) , donde se presentan los niveles de códigos de ética – comunidad, institucional, personal y profesional (basado en ACM e IEEE)— y se exploran casos prácticos para analizar decisiones en cada nivel.



6.1.4. Dilemas éticos y cumplimiento (compliance) tecnológico

En la actualidad, el profesional de TI enfrenta desafíos éticos complejos que requieren una reflexión profunda más allá de la normativa legal:

- **Privacidad y protección de datos:** con la recopilación masiva de datos, es vital adherirse a regulaciones como el **RGPD** para salvaguardar la intimidad del usuario.
- **Sesgos algorítmicos:** los ingenieros deben evitar que los algoritmos de toma de decisiones automatizadas perpetúen discriminaciones sociales o económicas.
- **Compliance tecnológico:** las empresas deben implementar programas de cumplimiento que aseguren que sus prácticas tecnológicas se alineen con leyes vigentes, mitigando riesgos legales y de seguridad.
- **IA Responsable:** hacia el 2026, se espera que los gobiernos exijan políticas de IA responsable que incluyan gestión de riesgos y trazabilidad absoluta en el procesamiento de información.

En conclusión, el éxito de un ingeniero en TI no se mide solo por la eficiencia de sus sistemas, sino por su capacidad de actuar como un solucionador colaborativo que busca soluciones seguras y éticas que permitan a los usuarios alcanzar sus objetivos personales y sociales sin comprometer sus derechos fundamentales.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 14

Unidad 6. Ética y contexto profesional

El ejercicio de la ingeniería en TI trasciende lo técnico para consolidarse como un motor de progreso económico y desarrollo humano, donde el interés social actúa como el principio rector fundamental. Bajo esta premisa, la labor profesional se entrelaza con el tejido social para permitir que las personas alcancen sus objetivos personales y colectivos, priorizando siempre la salud, seguridad y bienestar público ante cualquier interés comercial o técnico. Esta



mentalidad de servicio exige una reflexión constante sobre cómo cada decisión impacta en los menos favorecidos, transformando al profesional en un catalizador de soluciones integrales.

Para lograr este impacto, es imperativo enfrentar desafíos críticos como la brecha digital, actuando sobre indicadores clave como el acceso, la infraestructura y la capacidad humana para reducir las desigualdades tecnológicas entre pueblos y países. Asimismo, la implicación activa ante la Cuarta Revolución Industrial demanda una gestión responsable de la inteligencia artificial para evitar sesgos, la adopción de prácticas de Green IT para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la autonomía ciudadana mediante la privacidad por diseño. Estos fundamentos aseguran un aporte al campo que sea valioso y éticamente sólido ante las rápidas transformaciones del mundo digital.

6.2. Compromiso e implicación social

En la actualidad, la profesión de Tecnologías de la Información (TI) no puede entenderse como una labor puramente técnica aislada en un centro de datos. El ingeniero de TI es, ante todo, un solucionador colaborativo de problemas cuyo trabajo se entrelaza con el tejido social para permitir que las personas alcancen no solo sus metas organizacionales, sino también sus objetivos personales y sociales.

6.2.1. El interés social como principio rector

El compromiso social del ingeniero se fundamenta en que la tecnología debe ser una herramienta para el progreso económico y el desarrollo humano. Según los estándares internacionales de la ACM y la IEEE, el principio primordial es que los profesionales de TI deben actuar de forma congruente con el interés social, priorizando siempre la salud, la seguridad y el bienestar público por encima de intereses comerciales o técnicos.



6.2.2. Desafíos ante la desigualdad: la brecha digital

Uno de los mayores problemas del entorno donde el ingeniero debe implicarse es la brecha digital, entendida como las desigualdades tecnológicas entre pueblos y países. El compromiso social del profesional implica trabajar sobre cinco indicadores clave para reducir esta distancia:

1. **Acceso:** asegurar la disponibilidad de dispositivos físicos.
2. **Tecnología:** fomentar el uso de *hardware* y *software* adecuado.
3. **Capacidad humana:** combatir la falta de recursos humanos capacitados y la escasez de técnicos e institutos para entrenarlos.
4. **Infraestructura:** colaborar en el despliegue de redes y conectividad.
5. **Entornos habilitantes:** promover políticas públicas y estilos de gestión que permitan que las TIC prosperen.

Observe el siguiente módulo didáctico, que presenta la brecha digital mediante cinco componentes: acceso, tecnología, *humanware*, infraestructura y entornos, y cómo estos factores afectan el uso de las TIC.

[Indicadores de la brecha digital](#)

Como pudo observar en el módulo didáctico, la brecha digital no solo depende del acceso a dispositivos y *software*, sino también del desarrollo de capacidades humanas, la infraestructura adecuada y entornos propicios regulados por políticas y estilos de gestión, demostrando que cerrar esta brecha requiere un enfoque integral y coordinado.



Para profundizar en la temática de la brecha digital, observa el siguiente video sobre este tema: [¿Qué es la brecha digital?](#)



6.2.3. Responsabilidad ante tecnologías emergentes y riesgos sociales

A medida que avanzamos hacia la Cuarta Revolución Industrial, el ingeniero enfrenta dilemas que exigen una implicación activa:

- **IA responsable y sesgos:** es responsabilidad del ingeniero evitar que los algoritmos de toma de decisiones automatizadas perpetúen sesgos y discriminaciones sociales o económicas.
- **Sostenibilidad Ambiental (ESG):** el diseño de infraestructura debe considerar el impacto ambiental. Dado que las emisiones de los centros de datos podrían duplicarse para 2030, el compromiso social exige adoptar prácticas de Green IT para minimizar la huella de carbono.
- **Privacidad y autonomía:** en un mundo de recolección masiva de datos, el ingeniero debe actuar como un guardián de la intimidad y libertad de los ciudadanos, implementando “privacidad por diseño” para prevenir usos maliciosos como el robo de identidad.

6.2.4. El ingeniero como catalizador de soluciones integrales

El profesionalismo en TI requiere que el graduado posea una **mentalidad de servicio**. Esto significa que, más allá de la eficiencia del sistema, el ingeniero debe reflexionar sobre cómo su decisión afectará al **menos favorecido** y cómo la sociedad vería su decisión si estuviera bien informada. La formación permanente no es solo para el éxito personal, sino para garantizar que su aporte al campo sea valioso y éticamente sólido ante las rápidas transformaciones del mundo digital.





Unidad 6. Ética y contexto profesional

Llegamos a la última semana de contenidos de la asignatura, en donde reflexionaremos acerca de la tecnología de la información, no como un proceso abstracto, sino como un producto de acciones humanas e institucionales que constituye el tejido fundamental de la economía digital global. Su implementación genera efectos donde cada innovación impacta las dimensiones ética, social y política, provocando repercusiones que a menudo superan la velocidad de respuesta de las normas legales y la responsabilidad social institucional. Esta transformación altera profundamente la vida cotidiana y el bienestar, debilitando las fronteras entre el trabajo y el ocio debido a la computación ubicua, mientras introduce desafíos para la salud física y mental, como el tecnoestrés y enfermedades laborales derivadas del uso intensivo de dispositivos.

No obstante, existe una relación recíproca donde las necesidades, deseos y comportamientos del entorno humano moldean activamente la evolución de las soluciones técnicas. Fenómenos como la consumerización de las TI y la demanda de accesibilidad universal obligan a las organizaciones a rediseñar sus modelos de gestión para eliminar sesgos y garantizar que los productos digitales sean inclusivos. Bajo esta visión, el éxito profesional depende de un enfoque centrado en el ser humano, actuando como un solucionador colaborativo que evalúa constantemente cómo cada decisión técnica afecta a los menos favorecidos y protege los derechos fundamentales en la sociedad de la información.

6.3. El contexto social en la implementación



¿Cómo las soluciones tecnológicas afectan y son afectadas por el entorno humano?



Como ingenieros, debemos entender que la tecnología de la información no existe de forma abstracta ni produce impactos de manera aislada; por el contrario, los sistemas son productos de acciones institucionales, organizacionales e individuales. En una economía de plataformas digitales, la tecnología se convierte en el tejido o “tapiz” que conecta a diversos participantes, facilitando intercambios de valor que redefinen la experiencia humana.

6.3.1. El efecto “onda en el estanque”: *shocks* tecnológicos y respuesta social

Para comprender cómo la tecnología afecta al entorno, podemos imaginar a la sociedad como un estanque en calma; la introducción de una nueva tecnología genera ondas (efectos) que afectan las dimensiones ética, social y política. Estas repercusiones ocurren porque:

- **Las instituciones sociales no responden de inmediato:** puede tomar años desarrollar nuevas etiquetas, reglas de responsabilidad social o normas legales para responder a las nuevas situaciones creadas por la tecnología.
- **Aumento de la vulnerabilidad:** a medida que las organizaciones dependen más de sistemas críticos para su producción, la sociedad se vuelve más vulnerable ante errores de sistema o fallas en la calidad de los datos.

6.3.2. Impactos de la tecnología en la vida cotidiana y el bienestar

La implementación de soluciones tecnológicas altera profundamente el comportamiento humano y la salud:

- **Debilitamiento de fronteras:** la computación ubicua y el teletrabajo han debilitado los límites tradicionales entre el tiempo dedicado a la **familia, el trabajo y el ocio**, extendiendo la jornada laboral a espacios que antes eran privados.
- **Riesgos para la salud física y mental:** el uso intensivo de dispositivos ha dado lugar a enfermedades laborales como la lesión por esfuerzo repetitivo (RSI), el síndrome del túnel carpiano y el tecnoestrés, el cual genera fatiga y



hostilidad debido a la expectativa de respuestas instantáneas similares a las de una máquina.

- **Transformación del empleo:** si bien la automatización aumenta la eficiencia, también plantea el riesgo de pérdidas masivas de empleos de nivel medio, creando potencialmente una división entre una élite tecnológica y una población desempleada.

6.3.3. Cómo el entorno humano moldea la evolución de la tecnología

La relación es recíproca: el comportamiento humano y las expectativas sociales son las fuerzas que dirigen el desarrollo de la tecnología:

- **Cambio en necesidades y expectativas:** el desarrollo de la TI en las últimas décadas ha sido impulsado por los cambios en los deseos y comportamientos de las personas, estableciendo nuevos caminos para la experiencia humana.
- **Consumerización de TI:** fenómenos como el BYOD (Trae tu propio dispositivo) demuestran cómo las preferencias del mercado de consumo obligan a las empresas a reconsiderar sus modelos de gestión y seguridad para adaptarse a las herramientas que los usuarios prefieren utilizar.
- **Diseño para todos y accesibilidad:** el entorno social demanda hoy soluciones inclusivas; por ello, el ingeniero debe aplicar principios de accesibilidad universal para asegurar que los productos digitales puedan ser usados por personas de cualquier edad o capacidad, eliminando sesgos en el diseño.

6.3.4. Responsabilidad ética en la implementación

En conclusión, el éxito de una implementación tecnológica depende de un enfoque centrado en el ser humano, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean prioridades. Como futuros profesionales, deben actuar como solucionadores colaborativos que no solo integran *hardware* y *software*, sino



que evalúan constantemente cómo sus decisiones afectan al menos favorecido y cómo la sociedad juzgaría su labor si estuviera plenamente informada.



Observe el siguiente [Mural de la vida digital](#), donde se explica cómo la tecnología ha difuminado fronteras entre trabajo y vida personal, y cómo impacta física, psicológica y socialmente a las personas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para reforzar el aprendizaje de la unidad 6, se recomienda desarrollar las siguientes actividades

Actividad 1. Resolución de dilemas éticos basada en los Pilares del Profesionalismo. El propósito de esta actividad es que usted aprenda a aplicar un juicio crítico ante situaciones donde el manejo de la información pueda causar beneficio o daño, utilizando los marcos de conducta profesional.

1. Seleccione un caso de estudio real o hipotético relacionado con la privacidad de datos, sesgos algorítmicos en inteligencia artificial o el cumplimiento (compliance) tecnológico.
2. Evalúe la situación basándose en los cuatro pilares del profesionalismo: compromiso con la calidad, integridad y honestidad, responsabilidad por las consecuencias y rendición de cuentas (*accountability*) ante los clientes.
3. Identifique cómo interactúan los códigos concéntricos en este caso: el código de la comunidad (leyes locales), el institucional (normas de la empresa), el personal (valores propios) y el profesional (pautas de la ACM o IEEE).
4. Redacte una conclusión ética que priorice el bienestar público y el interés social por encima de los intereses comerciales o técnicos.



Actividad 2. Evaluación del impacto social y mitigación de la brecha digital

Esta actividad busca que el estudiante comprenda la tecnología como un producto de acciones humanas que genera efectos profundos en la sociedad, similares a las “ondas en un estanque”.

- Elija una innovación reciente (como el teletrabajo masivo o la automatización industrial) y describa sus repercusiones en las dimensiones ética, social y política.
- Analice cómo esta tecnología afecta la desigualdad utilizando los cinco indicadores clave: acceso (dispositivos), tecnología (*software*), capacidad humana (entrenamiento), infraestructura (redes) y entornos habilitantes (políticas públicas).
- Describa los posibles riesgos para la salud física y mental derivados de esta implementación, como el tecnoestrés o la debilitación de las fronteras entre el trabajo y la vida privada.
- Proponga medidas de accesibilidad universal para asegurar que la solución técnica sea inclusiva y elimine sesgos, protegiendo los derechos de los menos favorecidos.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Actividad 3. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:



Autoevaluación 6

Lea cada una de las preguntas planteadas y seleccione la respuesta correcta.

- ¿Cuál de los cuatro pilares del profesionalismo se define como la capacidad de explicar y justificar las decisiones profesionales ante la gerencia y los clientes?**
 - Integridad.



- b. Responsabilidad.
- c. Rendición de cuentas (*accountability*).

2. Dentro de los códigos de conducta que interactúan de forma concéntrica, ¿cuál se basa específicamente en la cultura y las leyes locales?

- a. Código de la comunidad.
- b. Código institucional.
- c. Código profesional.

3. ¿Qué metáfora utiliza la guía para explicar cómo la introducción de una nueva tecnología genera efectos que afectan las dimensiones ética, social y política?

- a. El tapiz de la informática.
- b. El efecto “onda en el estanque”.
- c. El nexo de fuerzas.

4. Según los estándares de la ACM y la IEEE, ¿cuál debe ser el principio rector primordial en la actuación de un profesional de TI?

- a. Maximizar la rentabilidad de la empresa.
- b. Priorizar la eficiencia del *hardware*.
- c. El interés social y el bienestar público.

5. En el análisis de la brecha digital, ¿qué indicador se refiere específicamente a asegurar la disponibilidad de dispositivos físicos?

- a. Acceso.
- b. Tecnología.
- c. Capacidad humana.



6. **¿Cómo se denomina al estado psicológico de fatiga u hostilidad inducido por esperar que los humanos respondan con la misma instantaneidad que una máquina?**
- a. Lesión por esfuerzo repetitivo (RSI).
 - b. Tecnoestrés.
 - c. Síndrome del túnel carpiano.
7. **¿Qué principio debe aplicar el ingeniero para asegurar que los productos digitales puedan ser usados por personas de cualquier edad o capacidad, eliminando sesgos en el diseño?**
- a. Privacidad por diseño.
 - b. Green IT.
 - c. Accesibilidad universal.
8. **Ante la Cuarta Revolución Industrial, ¿cuál es la responsabilidad del ingeniero respecto a los algoritmos de toma de decisiones automatizadas?**
- a. Evitar que perpetúen sesgos y discriminaciones sociales o económicas.
 - b. Asegurar que funcionen sin ninguna supervisión humana.
 - c. Priorizar la velocidad de respuesta sobre la transparencia del dato.
9. **¿Cuál es el objetivo principal de las prácticas de "green IT" en el diseño de infraestructura tecnológica?**
- a. Aumentar la potencia de procesamiento de los servidores.
 - b. Reducir el costo de las licencias de *software*.
 - c. Minimizar el impacto ambiental y la huella de carbono.



10. **¿Por qué se afirma que el profesional de TI debe ser un “solucionador colaborativo”?**

- a. Porque debe trabajar únicamente de forma aislada en centros de datos.
- b. Porque su labor se entrelaza con el tejido social para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos personales y sociales.
- c. Porque su única función es instalar componentes físicos de red.

[Ir al solucionario](#)



Resultados de aprendizaje 3 a 5:

- Conoce los fundamentos de aplicación de la gestión de tecnologías de la información en el contexto empresarial.
- Conoce aspectos fundamentales de la gestión de las tecnologías de la información y su evolución.
- Reconoce el contexto social de la profesión de tecnologías de la información, una implementación de tecnologías de la información.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 16

Actividades finales del bimestre

Una vez finalizados los contenidos de la asignatura, es conveniente que desarrolle las siguientes actividades con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos:

1. Desarrolle las actividades de aprendizaje recomendadas por unidad, utilice recursos de síntesis e integradores como mapa mental, cuadro sinóptico o infografía para recordar los contenidos de las unidades del segundo bimestre.
 - **Unidad 4.** El nexo de fuerzas del ecosistema SMAC (Social, Móvil, Analítica y Nube) y el impacto disruptivo de tecnologías como la IA, IoT, Blockchain y Realidad Extendida.
 - **Unidad 5.** La gestión integral de recursos (*hardware*, *software* y *humanware*) y las seis etapas de madurez del modelo de Nolan, desde la iniciación hasta la madurez estratégica.
 - **Unidad 6.** El contexto ético de la profesión, destacando los cuatro pilares del profesionalismo (compromiso, integridad, responsabilidad y rendición de cuentas) y los códigos de conducta concéntricos.



2. Realice una revisión sistemática de los contenidos nucleares: utilice sus apuntes para profundizar en los conceptos que definen la gestión moderna de TI:

- Refuerce el concepto de alineamiento estratégico, comprendiendo cómo los sistemas empresariales (ERP y CRM) y los enfoques operativos (DevOps y FinOps) eliminan silos de información y optimizan la rentabilidad.
- Analice el rol del ingeniero como un “traductor estratégico” capaz de justificar inversiones tecnológicas en un lenguaje empresarial comprensible para la alta gerencia.
- Asegúrese de comprender la dimensión social de la tecnología, incluyendo los indicadores de la brecha digital y el impacto del tecnoestrés y la vulnerabilidad social ante fallos en sistemas críticos.

3. Revise y analice críticamente los recursos educativos avanzados: explore los materiales compartidos en el Entorno Virtual de Aprendizaje y el plan docente que tengan un enfoque global y prospectivo.

- Analice el estudio EY Reimagining Industry Futures 2025 para entender la importancia de los socios estratégicos y la sostenibilidad (ESG) en el diseño de infraestructuras.
- Examine las normativas de IA responsable y cumplimiento tecnológico (compliance), esenciales para asegurar que las implementaciones sean éticas y legalmente resilientes hacia el año 2026.

4. Resuelva las autoevaluaciones y prepárese para la evaluación final con el propósito de validar su comprensión de las temáticas abordadas.

- Complete nuevamente las autoevaluaciones 4, 5 y 6 al finalizar el estudio de cada unidad.
- Oriente su repaso hacia la evaluación final del segundo bimestre, consolidando su capacidad de aplicar enfoques computacionales para resolver problemas complejos del mundo real de manera ética y colaborativa.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	En TI, el punto de partida son registros sin contexto; solo al procesarlos y relacionarlos adquieren significado.
2	b	El propósito de las TI no es el desarrollo técnico aislado, sino brindar soporte a los procesos de negocio. Esto permite que las organizaciones sean más productivas y competitivas en la economía global.
3	c	En el siglo XVII surgieron calculadoras mecánicas basadas en engranajes, capaces de ejecutar operaciones aritméticas básicas.
4	b	La arquitectura moderna permite cambiar tareas modificando instrucciones en memoria, sin reconfigurar físicamente el <i>hardware</i> .
5	a	Este avance en semiconductores permitió conmutación rápida entre dos estados lógicos. ("1" y "0"), aumentando velocidad y fiabilidad del cómputo.
6	b	Los primeros equipos electrónicos usaban válvulas termoiónicas: eran voluminosos, consumían mucha energía y generaban alto calor.
7	b	Internet interconecta múltiples redes mediante protocolos comunes (TCP/IP), habilitando servicios distribuidos bajo esquemas cliente-servidor.
8	a	El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) tiene la función crítica de traducir las direcciones IP numéricas (de 32 bits) en nombres que los humanos puedan leer y recordar fácilmente, como ".com" o ".edu".
9	b	La web organiza recursos enlazados que se acceden con navegadores; el hipertexto permite navegar entre contenidos relacionados.
10	c	IoT integra dispositivos identificables con sensores y conectividad, capaces de capturar y enviar datos automáticamente para monitoreo y decisión.



Pregunta Respuesta

Retroalimentación

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La infraestructura de TI no se limita a equipos aislados; abarca todos los recursos físicos, <i>software</i> y servicios (como capacitación y consultoría) que forman la base operativa de una empresa.
2	c	Iniciada en 1959, esta etapa marcó el comienzo de la infraestructura de TI organizada, caracterizada por la computación centralizada en grandes máquinas antes de la llegada de las computadoras personales.
3	b	Dentro de una Red de Área Local (LAN), el conmutador es el dispositivo de <i>hardware</i> especializado encargado de vincular los dispositivos finales para permitir el flujo de datos interno.
4	a	El Sistema Operativo es la plataforma lógica base que gestiona directamente los recursos del <i>hardware</i> y permite la ejecución de aplicaciones empresariales como ERP o CRM.
5	c	Esta tecnología crea una capa de abstracción sobre el <i>hardware</i> físico, permitiendo que una sola máquina funcione como múltiples máquinas virtuales independientes para optimizar costos y recursos.
6	b	Siguiendo la jerarquía lógica, los bits forman <i>bytes</i> , estos forman campos (palabras) y un conjunto de campos relacionados entre sí constituye un registro.
7	b	La infraestructura tradicional u <i>on-premises</i> se define por la propiedad total y el mantenimiento físico local de los servidores y centros de datos por parte de la empresa.
8	b	Este modelo combina la infraestructura local con servicios de nube pública o privada, permitiendo a las organizaciones escalar recursos instantáneamente según las demandas del mercado.
9	c	Este principio fundamental de diseño busca eliminar cualquier interrupción en las operaciones, garantizando así la rentabilidad y la confianza del cliente en los servicios tecnológicos.
10	a	ITIL es un marco de referencia (<i>framework</i>) reconocido mundialmente que estandariza específicamente las mejores prácticas para la gestión de servicios de infraestructura de TI.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Bajo el marco de referencia internacional CC2020, el ecosistema de la computación se expandió de cinco a siete ramas fundamentales para incluir la ciberseguridad y la Ciencia de Datos.
2	b	El perfil de TI se distingue por ser el más aplicado e integrador, enfocándose en que la infraestructura tecnológica soporte de manera directa las metas estratégicas de las instituciones.
3	b	La visualización espacial de la computación utiliza el eje horizontal para situar las disciplinas según su enfoque, desde el desarrollo de <i>hardware</i> hasta los procesos de negocio.
4	a	La ciberseguridad se describe como un componente transversal que entreteje todas las demás áreas para permitir operaciones aseguradas en un entorno digital hostil.
5	b	Mientras que las ciencias de la computación buscan crear nuevas capacidades teóricas, la disciplina de TI se centra en enfoques sistémicos para integrar y administrar esas tecnologías.
6	b	La distinción radica en que Sistemas de Información utiliza la información como instrumento de negocio, mientras que el ingeniero en TI asegura que el <i>hardware</i> y <i>software</i> funcionen e integren correctamente.
7	c	El modelo de competencias del ingeniero equilibra el dominio de conceptos (conocimiento), las capacidades de pensamiento superior (habilidades) y las cualidades éticas y personales (disposiciones).
8	a	Las TI poseen una identidad interdisciplinar que elimina barreras entre el contenido técnico y diversos campos del saber para generar soluciones integrales en la economía digital.
9	b	El profesional de TI provee la infraestructura y los sistemas robustos que actúan como la columna vertebral necesaria para que el científico de datos pueda extraer conocimiento estratégico.
10	c	El éxito profesional requiere inteligencia social y habilidades no técnicas para conectar efectivamente la tecnología con las necesidades de los colegas, clientes y la administración.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El rol del CIO ha evolucionado a ser considerado un líder estratégico fundamental en la creación de nuevos modelos comerciales y la resolución de problemas empresariales.
2	b	La hoja de ruta consiste en el plan detallado paso a paso que incluye los hitos, métricas y plazos específicos necesarios para alcanzar los objetivos de TI de la empresa.
3	b	Al consumir servicios en la nube, la organización accede remotamente a capacidades de cómputo y pago por uso, facilitando modelos de negocio más flexibles.
4	a	Estas son las “3 V” que definen técnicamente el Big Data, refiriéndose a las cantidades masivas de datos, su procesamiento en tiempo real y la diversidad de sus formatos.
5	b	Al incorporar IA y ML, el rol humano se desplaza hacia supervisar los sistemas, interpretar resultados y proponer mejoras en los procesos.
6	c	El IoT permite la supervisión remota y el monitoreo predictivo de activos físicos, lo que reduce drásticamente los costos de mantenimiento y los fallos no planificados.
7	b	La arquitectura compartida del <i>blockchain</i> garantiza que la información no pueda ser manipulada, estableciendo confianza absoluta entre las partes sin intermediarios.
8	a	El edge computing extiende la capacidad de procesamiento hacia los dispositivos finales para acelerar la toma de decisiones en tiempo real y ahorrar ancho de banda.
9	b	Este paso metodológico permite identificar patrones y experiencias compartidas entre los equipos internos y socios externos para priorizarlos en el plan final.
10	b	Esta tecnología superpone elementos digitales sobre el entorno real, ayudando al cliente a visualizar cómo se vería el producto en su contexto.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La gestión de TI ha evolucionado de un soporte de “back-office” a un imperativo estratégico que coordina recursos para mejorar la productividad humana.
2	a	Mientras el CIO se alinea con la visión de negocio, el CTO garantiza que la arquitectura física y lógica soporte esa visión.
3	c	Se considera el recurso más crítico de una implementación tecnológica, ya que el éxito de cualquier sistema depende directamente de las personas.
4	b	Durante los años 60 y 70, la computación se centraba en mainframes aislados con un personal enfocado puramente en tareas técnicas de producción.
5	c	Según el modelo de Nolan, en esta etapa final el control se descentraliza hacia los gerentes y la información se utiliza como un recurso estratégico.
6	a	El alineamiento estratégico garantiza que la infraestructura tecnológica sea el “tapiz” que soporte directamente las metas de rentabilidad y competitividad.
7	a	Los ERP consolidan datos dispersos en un solo lugar, permitiendo que la información fluya en tiempo real entre departamentos para una gestión unificada.
8	b	FinOps busca que cada dólar invertido en la nube rinda frutos comerciales medibles, permitiendo ahorros operativos significativos de hasta un 30 %.
9	b	La gobernanza moderna exige que la infraestructura técnica responda a criterios ambientales, sociales y de transparencia (ESG).
10	b	El ingeniero actúa como un puente o “traductor” que convierte requisitos técnicos complejos en valor estratégico y retorno de inversión para la organización.

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Este pilar implica asumir y documentar las decisiones profesionales, responder por sus efectos y explicar criterios ante las partes interesadas.
2	a	En este nivel, las pautas éticas se interpretan según el contexto del país o región, considerando normas sociales y regulación aplicable.
3	b	Una innovación no impacta solo al usuario: sus consecuencias se propagan y alcanzan normas, relaciones y decisiones públicas.
4	c	La actuación ética exige anticipar consecuencias, reducir posibles daños y tomar decisiones que no comprometan a terceros, incluso si limita beneficios inmediatos.
5	a	Aquí se evalúa la disponibilidad tangible de equipamiento y conectividad mínima para que una persona pueda participar en entornos digitales.
6	b	Se asocia a presiones por disponibilidad permanente y ritmos de respuesta “instantáneos”, que deterioran bienestar y relaciones laborales.
7	c	Diseñar para la diversidad implica incorporar requisitos de accesibilidad desde el inicio (perceptibilidad, operabilidad y comprensión), validando con usuarios diversos.
8	a	En sistemas automatizados, se deben revisar datos, supuestos y métricas para detectar impactos injustos y corregirlos con controles y auditoría.
9	c	Las prácticas de Green IT buscan reducir el consumo energético y la contaminación derivada del funcionamiento de infraestructuras como los centros de datos.
10	b	El perfil profesional trasciende lo técnico para actuar como un catalizador que conecta la tecnología con el bienestar y el progreso de la comunidad de forma ética y solidaria.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Glosario

ACM (Association for Computing Machinery)

Asociación internacional de maquinaria computacional que establece los estándares curriculares para las disciplinas de computación.

Alineamiento estratégico

Proceso de asegurar que la misión y planes de TI apoyen de manera dinámica los objetivos comerciales de una empresa.

Análítica de información

Fuerza tecnológica del ecosistema SMAC enfocada en explotar la ubicuidad de los datos para la toma de decisiones basada en hechos.

B2B (Business-to-Business)

Modalidad de comercio electrónico que consiste en las ventas de bienes y servicios entre empresas sin participación del consumidor final.

B2C (Business-to-Consumer)

Venta minorista electrónica de productos y servicios realizada directamente a particulares o consumidores.

Big data

Conjuntos de datos con volúmenes masivos que superan la capacidad de captura y análisis de sistemas tradicionales, caracterizados por las 3 V: Volumen, Velocidad y Variedad.

Bit

Unidad de datos más pequeña en un sistema informático, representada mediante un sistema binario de solo dos estados: 0 o 1.

Blockchain

Sistema de contabilidad descentralizado y distribuido que garantiza la transparencia y seguridad inmutable de las transacciones sin intermediarios.

Brecha digital

Desigualdades tecnológicas existentes entre pueblos o países, analizadas mediante indicadores como el acceso, tecnología y capacidad humana.

BYOD (Bring Your Own Device)

Tendencia donde los empleados utilizan sus propios dispositivos informáticos personales dentro del lugar de trabajo.

Byte

Cadena de bits, generalmente ocho, utilizada para almacenar un carácter (letra o número) en un sistema informático.

CIO (Chief Information Officer)



Director de Sistemas de Información encargado de liderar la estrategia tecnológica y la adopción de innovaciones en la organización.

Cloud Computing (Computación en la nube)

Acceso bajo demanda a recursos informáticos (servidores, almacenamiento, aplicaciones) a través de *Internet* mediante modelos como SaaS, PaaS e IaaS.

Compliance tecnológico

Cumplimiento de normas y regulaciones que aseguran que las prácticas tecnológicas de una empresa se alineen con el marco legal vigente.

Consumerización de TI

Fenómeno donde nuevas tecnologías surgen primero en el mercado de consumo y luego se extienden a las organizaciones empresariales.

CRM (Customer Relationship Management)

Aplicación empresarial modular diseñada para optimizar los ingresos y promover la lealtad del cliente.

CTO (Chief Technology Officer)

Director de tecnología enfocado principalmente en la arquitectura técnica y el diseño de la infraestructura.

DevOps

Metodología que integra el desarrollo de *software* con las operaciones de TI para ofrecer valor continuo al cliente.

Disruptivo

Término referido a innovaciones que provocan una interrupción brusca o cambio radical en los modelos de negocio y la sociedad.

Edge Computing (Computación al borde)

Paradigma que extiende la capacidad de la nube hacia los dispositivos finales para reducir la latencia en el procesamiento.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistema de planificación que integra aplicaciones para finanzas, recursos humanos y manufactura en una base de datos centralizada.

FinOps

Práctica operativa para alinear el consumo de la nube con los resultados de negocio, permitiendo optimizar el gasto cloud.

Fog Computing (Computación en la niebla)

Arquitectura que distribuye recursos de computación y control en cualquier lugar entre la nube y los dispositivos de IoT.

Gobernanza de TI

Marco de trabajo preocupado por la entrega de valor a la empresa y la mitigación de los riesgos tecnológicos.

Humanware

Componente humano o talento humano involucrado en un sistema informático, considerado el recurso más crítico para el éxito tecnológico.

IaaS (Infrastructure as a Service)



Modelo de nube que ofrece recursos de computación, red y almacenamiento fundamentales bajo demanda.

Infraestructura de TI

Conjunto de recursos tecnológicos compartidos (*hardware*, *software*, redes y servicios) que proveen la plataforma base para los sistemas de información.

Inteligencia Artificial (IA)

Disciplina orientada a crear programas capaces de ejecutar operaciones comparables a la mente humana, como el aprendizaje y razonamiento.

Internet de las cosas (IoT)

Interconexión de objetos cotidianos con sensores e identificadores para comunicarse sin intervención humana a través de redes IP.

ITIL (IT Infrastructure Library)

Marco de referencia reconocido mundialmente enfocado en la gestión de servicios de TI.

Modelo de Nolan

Marco que identifica seis etapas evolutivas (Iniciación, Expansión, Control, Integración, Administración de datos y Madurez) por las que transita una organización.

PaaS (Platform as a Service)

Plataforma bajo demanda que permite a los desarrolladores ejecutar y administrar aplicaciones sin mantener la infraestructura física local.

Realidad Extendida (XR)

Término que engloba la realidad virtual, aumentada y mixta para crear entornos interactivos e inmersivos.

SaaS (Software as a Service)

Software de aplicación alojado en la nube al que se accede mediante un navegador web o cliente dedicado.

SMAC

Ecosistema digital impulsado por el nexo de fuerzas entre lo social, móvil, analítica y nube.

Tecnoestrés

Estado psicológico de fatiga u hostilidad inducido por el uso de computadoras al esperar respuestas instantáneas de los humanos.

Teletrabajo

Modalidad laboral realizada desde un lugar alejado de la sede empresarial mediante el uso de tecnologías de la información.

Traductor estratégico

Perfil del ingeniero capaz de explicar y justificar decisiones técnicas en un lenguaje comprensible para la alta gerencia y clientes.

Virtualización

Tecnología que crea una capa de abstracción sobre el *hardware* físico para dividirlo en múltiples Máquinas Virtuales (VM).





6. Referencias bibliográficas

Association for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society (IEEE-CS). (2017). *Information Technology Curricula 2017: Curriculum Guidelines for Baccalaureate Degree Programs in Information Technology*. DOI: 10.1145/3173161

Bryan, V. C. (2009). *Steps to develop a technology plan*. (Citado en Rodríguez & Benítez, 2024).

EY España. (2025). ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes transformar las empresas para impulsar un crecimiento sostenible y un impacto duradero? *EY Reimagining Industry Futures Study 2025*.

Gartner. (2012). *Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information*. Recuperado de <https://www.gartner.com>

IBM. (2023). ¿Qué es la infraestructura de TI? | IBM. Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/it-infrastructure>

Ivanov, B. (2024, 19 de agosto). *The Evolution Of Modern Enterprise IT*. Forbes Technology Council.

Kizza, J. (2017). *Ethical and Social Issues in the Information Age* (6.^a ed.). Springer.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16.^a ed.). Pearson.

Mesh Flinders & Ian Smalley. (s.f.). ¿Qué es la infraestructura de TI? *IBM Think*. Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/it-infrastructure>



Reynolds, G. (2018). *Ethics in Information Technology* (6.^a ed.). Cengage Learning.

Rodríguez Morales, G. R., & Benítez Hurtado, S. R. (2024). *Fundamentos de Tecnologías de la Información: Guía didáctica*. Loja, Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Santos Alcázar, J. (2024, 3 de mayo). *Tecnologías emergentes: cómo impactarán en el futuro de las empresas*. Edorteam Soft, S.L.

SmartOSC. (2020, 14 de septiembre). *What Is Enterprise Digital Transformation And Why It Matters*.

Wang, C. B. (1994). *Techno Vision: The Executive's Survival Guide to Understanding and Managing Information Technology*. McGraw-Hill. (Citado en Rodríguez & Benítez, 2024).

Your IT Department. (2024, 21 de enero). *Information Technology: The Backbone Of Modern Business*.

